

MASTER GÉOMATIQUE APPLIQUÉE AUX
GÉOSCIENCES ET ENVIRONNEMENT
2023-2025

MÉMOIRE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

**DEVELOPPEMENT D'UN GEOPORTAIL SIG
POUR LA GESTION OPTIMISEE DES DONNEES
FONCIERES DES SITES DE GROUPE
MANAGEM « Minemaps »**

Présenté par : QRAITECH Amine

Soutenu le 16 juin 2025 devant le jury composé de :



Pr. CHAFIQ Tarik

M. BAHMANDE Othmane

Pr. MAIMOUNI Soufiane

Pr. FEKRI Ahmed

Encadrant interne

Encadrant externe

Président

Examineur

DEDICACE

À la mémoire de ma très chère mère,

Toujours présente dans mon cœur, tes encouragements ont illuminé mon chemin, ton absence me pèse, mais ta force m'inspire. Ce modeste travail est dédié à toi, source éternelle d'inspiration.

À mon cher père,

Je te dois ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain et je ferai toujours de mon mieux pour rester ta fierté. Que Dieu le Tout-Puissant te préserve, t'accorde santé, bonheur, qui étude de l'esprit et te protège de tout mal.

À mes chers frères Mustapha, Oussama, mes chères sœurs Oumaima, Hajar, Raja, ma tante Fatiha et toute la famille,

Vous aviez su me supporter dans les moments les plus délicats et vous étiez toujours à mes côtés. Je vous exprime à travers ce travail mes sentiments d'amour et d'affection.

À mes amis de toujours Morad, Youness, Ayman, Anouar, Khalid, Maroua, Fatimaezzahra, et à la promotion 2023/2025 du master GAGE

En souvenir de notre sincère et profonde amitié et des moments agréables que nous avons passés ensemble, veuillez trouver dans ce travail l'expression de mon respect le plus profond et de mon affection la plus sincère.

À toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce travail. Monsieur Othmane, Monsieur Tarik, Monsieur Abdellah, Madame Drissia, Madame Hajar,

Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien et votre bienveillance.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à mon encadrant interne Monsieur CHAFIQ Tarik ; professeur au sein du département « Géologie » à la faculté des sciences Ben M'sik. Je tiens également à remercier mon encadrant externe : Monsieur BAHMADE Othmane ; Ingénieur Topographe dans la société « GROUP MANAGEM », pour ses conseils précieux et judicieux, ses encouragements et son accompagnement tout au long de la réalisation de cette mémoire. Je le remercie pour les efforts et les moyens déployés afin de m'encadrer et de réussir ce travail. Je voudrai remercier les membres de Jury, notamment Monsieur MAIMOUNI Soufiane et Monsieur FEKRI Ahmed, d'avoir accordé de leur temps afin d'examiner ce projet et de me faire part de leurs remarques pertinentes. Je voudrai également remercier mes chers professeurs de la filière de formation en Géomatique Appliquée aux Géosciences et à l'Environnement qui m'ont apporté leur aide et qui m'ont accompagné le long de mon cursus. Je présente aussi mes profondes gratitude et mes hommages les plus respectueux aux membres de jury qui ont accepté de participer à l'évaluation de ce travail et de me faire part de leurs remarques pertinentes.

Résumé

Dans le cadre du Master en Géomatique Appliquée aux Géosciences et à l'Environnement (2023-2025), ce projet de fin d'études consiste à concevoir et de développer un Géoportail web par reposant sur un Système d'Information Géographique (SIG), nome MineMaps. Il est destiné à améliorer la gestion des données foncières du groupe Managem, autant qu'acteur majeur dans l'industrie extractive au Maroc et en Afrique.

Face à la dispersion des informations, la prédominance des traitements manuels et le manque des coordinations, l'entreprise avait besoin d'une solution intégrée et performante. MineMaps né de ce constat, en proposant une plateforme conviviale, interactive et dynamique, qui offre en parallèle d'une visualisation cartographique des sites miniers, un suivi et un pilotage optimisé des transactions foncières (acquisitions, locations, occupations temporaires, distractions), à travers l'outil de gestion des données foncières développé. De cela, c'est bien de conclure que MineMaps promeut une gouvernance foncière améliorée et une prise de décision éclairée.

Mots clés : Minemaps, Géoportail, Webmapping, Gestion foncière, Sig

Abstract

As part of the Master's degree in Applied Geomatics for Geosciences and the Environment (2023-2025), this final-year project involves designing and developing a web-based geoportal based on a Geographic Information System (GIS), called MineMaps. It aims to improve land data management for the Managem group, a major player in the extractive industry in Morocco and Africa.

Faced with the dispersion of information, the predominance of manual processing, and a lack of coordination, the company needed an integrated and efficient solution. MineMaps was born from this observation, offering a user-friendly, interactive, and dynamic platform that, in addition to a map visualization of mining sites, provides optimized monitoring and management of land transactions (acquisitions, leases, temporary occupations, and diversions), through the developed land data management tool. From this, it is clear that MineMaps promotes improved land governance and informed decision-making.

Keywords: Minemaps, Geoportal, Webmapping, Land Management

LISTE DES ACRONYMES

SIG : Système d'Information Géographique

ESG : Environnementale, Sociale Et de Gouvernance

SGBD : Système de Gestion de Bases de Données

UML: Unified Modeling Language

SQL: Structured Query Language

HTML: HyperText Markup Language

CSS: Cascading Style Sheets

DXF: Drawing eXchange Format

DWG: Drawing

SHP : Shapefile

Http : Hypertext Transfer Protocol

CAO : Conception Assistée par Ordinateur

ESRI : Environmental Systems Research Institute

JSON : JavaScript Object Notation (Notation d'Objets JavaScript)

CTT : Compagnie de Tifnout Tiranimine

CMG : Compagnie Minière de Guemassa

CMA : Compagnie de Tifnout Tiranimine

TABLE DE CONTENT

DEDICASE	Error! Bookmark not defined.
REMERCIEMENTS.....	3
Résumé	4
Abstract.....	5
LISTE DES ACRONYMES	6
Table des figures.....	9
INTRODUCTION GENERALE.....	9
Problématique.....	10
Objectifs	11
Structure du mémoire	11
CHAPITRE I : ETAT DE L'ART SUR LE WEBMAPPING MINIER : CAS MANAGEM	12
1. Description de l'entreprise.....	13
1.1. Présentation du groupe « AL MADA ».....	13
1.2. Présentation générale du Groupe Managem :.....	13
1.3. Renseignement à caractère général.....	14
1.4. Activité du Groupe Managem.....	15
2. WebMapping Geoportail	15
2.1. Géoportail	15
2.2. SIG.....	16
2.3. Données spatiales	16
2.4. Importance des géoportails pour l'aménagement du territoire.....	17
1. Des études similaires	17
CHAPITRE II : MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE	19
Introduction	20
1. METHODOLOGIE GENERALE	20
2. Les donnees utilisEES	21
2.1. Collecte des données.....	21
a) Les données parcellaires.....	21
b) Les données administratives	22
2.2. Traitements des données	22
a) Traitements des données parcellaires.....	22
b) Traitement des données administratives.....	22
2.3. Les outils et logiciels	25

a)	Les logiciels	25
b)	Les langages	26
c)	Les formats des données utilisés	27
3.	Conception de projet	28
3.1.	Architecture de la plateforme	28
3.2.	UML	29
a)	Diagramme de cas d'utilisation.....	29
b)	Diagramme de séquence	30
c)	Diagramme de classe.....	33
C	34	
CHAPITRE III : RESULTATS ET ANALYSE		35
Introduction		36
1.	les donnees obtenu	36
1.1.	Les résultats des données parcellaires	36
1.3.	Spatialisation, Conversion des Données pour le Géoportail.....	37
a)	Élaboration des Cartes Thématiques	37
b)	La conversion au Format GeoJSON	37
2.	Les pages de Geoportail Minemaps	38
2.1.	La page d'accueil.....	38
2.2.	La page du Geoportail :	39
a)	Gestion de Géoportail	42
b)	Gestion Foncière.....	44
Conclusion et perspectives		53
CONCLUSION GENERALE		54
REFERENCE SCIENTIFIQUE		55
WEBOGRAPHIE.....		56

Table des figures

Figure 1 : Méthodologie de travail.....	20
Figure 2:les données reçues DWG	21
Figure 3:Diagramme de cas d'utilisation MineMap pour l'utilisateur	29
Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation MinMap pour l'admin	30
Figure 5:Diagramme de Séquence "Explorer Géoportail "	30
Figure 6:Diagramme de séquence "Authentification"	31
Figure 7 : Diagramme de Séquence "explorer la table de bord gestion foncier"	31
Figure 8:Diagramme de Séquence "explorer la table de bord de Géoportail"	31
Figure 9:Diagramme de séquence "Importer, modifier et supprimer les GeoJSON"	32
Figure 10:Diagramme de séquence "Gérer les tables de l'outil gestion foncière"	32
Figure 11:Diagramme de séquence "Importer, modifier et supprimer les documents administratifs"	33
Figure 12:Diagramme de classe	34
Figure 13:Les données parcellaire après nettoyage	36
Figure 14:Outil foncier en Excel.....	36
Figure 15: Cartes thématiques des statuts fonciers TIZERT, SIDI BOUOTHTHMANE	37
Figure 16:La structure du format GeoJSON.....	37
Figure 17:page d'accueil.....	38
Figure 18:La partie nos services dans la page d'accueil	38
Figure 19:La partie des cartes thématique dans la page d'accueil	38
Figure 20:La partie tutoriel dans la page d'accueil.....	39
Figure 21:Le pied de page (Footer)	39
Figure 22:Page de Géoportail.....	40
Figure 23: une représentation de site GUEMASSA dans le Géoportail.....	40
Figure 24:une représentation de site SIDI BOUOTHTHMANE dans le Géoportail.....	41
Figure 25:page login.....	41
Figure 26:une représentation de site SIDI BOUOTHTHMANE dans le Géoportail.....	41
Figure 27:Page d'administration	41
Figure 28 : tableau de bord de Géoportail.....	42
Figure 29:Page enrichir le Géoportail.....	43
Figure 30: Page publier les documents adminstartifs	43
Figure 31:table de bord pour Gestion Foncière.....	44
Figure 32: Page de la table de Etat Foncier	45
Figure 33:Formulaire pour remplir la table de Etat Foncier.....	45
Figure 34:Page de la table de Enquêtes parcellaire	46
Figure 35: Page de la table d'acquisition.....	47
Figure 36:Page de la table location Foncières.....	48
Figure 37: Page de la table occupation temporaire	49
Figure 38: Page de distractions foncières.....	50
Figure 39:Page de la table synthèse foncière	51
Figure 40:Page table des indicateurs.....	52
Figure 41:Page des contras.....	52

INTRODUCTION GENERALE

L'industrie minière, majeur dans la croissance économique mondiale qui contribue à hauteur d'environ 19 billions de dollars chaque année. (L'importance de l'exploitation minière dans la société moderne), À cette échelle, les opérations minières se focalisent dans des régions géologiquement riches, souvent situées dans des zones rurales où il existe des opportunités économiques foncières très pertinentes. En Afrique, ce domaine participe à la croissance économique d'une façon exponentielle par l'approvisionnement, notamment dans les pays comme RDC par le cobalt, l'Afrique du Sud par l'or et le platine, au Maroc aussi par le phosphate et l'argent.

De plus, l'exploitation minière marocaine est enrichie par les gisements répartis principalement dans l'Anti-Atlas par le cuivre, le cobalt et l'argent. Et le Haut Atlas par le plomb et le zinc, le Rif par le fer. Ces sites existants, aux territoires marocains souvent ruraux, nécessitent une gestion foncière rigoureuse afin d'optimiser l'exploitation et le processus d'acquisition des terrains de tout projet minier tout en s'intégrant harmonieusement aux dynamiques territoriales. Dans ce sens, MANAGEM, la force motrice du secteur minier marocain, illustre ses impératifs et ses enjeux à travers ses opérations sur les sites emblématiques, comme Bouazer, qui exploite le cobalt, Imiter et SMI. Ces projets, alignés sur le plan minier national à l'horizon 2020-2030 (1), témoignent la vraie importance d'une gestion foncière efficace.

Ce mémoire propose le développement d'un support digital basé sur des technologies géomatiques et cartographiques avancées afin d'optimiser la gestion des données foncières du MANAGEM et d'offrir une cartographie dynamique et interactive à ces sites centraliser les transactions et abstenir les risques possibles issues de la non-gestion optimale.

Problématique

Dans un contexte marqué par la complexification des enjeux fonciers et la montée des exigences, le secteur minier est confronté à la nécessité de moderniser ses outils de gestion et de pilotage stratégique. Le groupe Managem, acteur majeur de l'industrie extractive au Maroc et en Afrique, doit faire face à des défis croissants liés à la dispersion des données foncières, à l'absence d'une centralisation efficace des informations, ainsi qu'à une communication limitée entre les différents acteurs internes et externes.

Dès lors, la problématique centrale de ce projet peut être formulée comme suit : Comment concevoir et mettre en œuvre une plateforme web SIG intégrée permettant la visualisation dynamique des sites miniers, l'optimisation de la gestion des données foncières, afin de renforcer la gouvernance territoriale du groupe Managem ?

Objectifs

Dans cette étude, nous nous intéresserons à la conception :

- Développer un Géoportail web offrant une visualisation cartographique interactive et une navigation dynamique des données géospatiales des sites miniers de Managem.
- Concevoir un outil de gestion des données foncières pour rationaliser le suivi des transactions, optimiser l'organisation des contrats et réduire les risques opérationnels.
- Fournir une solution globale standardisée, capable d'harmoniser la gestion des dimensions foncières, adaptable à d'autres sites miniers au Maroc et à l'international, pour une gestion durable et efficace des projets de MANAGEM.

Structure du mémoire

Dans les prochaines sections, le contenu du mémoire sera présenté de manière progressive, en décrivant à la fois le contexte théorique et les réalisations pratiques.

Le **chapitre I** présente l'entreprise Managem et explique des notions de base comme le Géoportail, SIG, et les données spatiales. Il sert à mieux comprendre le contexte du projet.

Le **chapitre II** montre comment le projet a été conçu. On y parle de la collecte et du traitement des données, des logiciels utilisés, ainsi que des langages de programmation. Ce chapitre explique aussi comment l'idée du projet a été organisée à l'aide de schémas (appelés diagrammes UML) pour bien structurer l'application.

Le **chapitre III** est consacré aux résultats concrets. Il décrit comment les données ont été nettoyées, converties et utilisées pour créer des cartes. Il montre aussi les pages principales du Géoportail développé, avec des captures d'écran pour illustrer ce qui a été fait.

CHAPITRE I : ETAT DE L'ART SUR LE WEBMAPPING

MINIER : CAS MANAGEM

1. DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

1.1. Présentation du groupe « AL MADA »

Basé à Casablanca, Al MADA est l'un des plus grands fonds d'investissement à capitaux privés implanté dans 24 pays d'Afrique, il y participe dans les services bancaires, le secteur Minier (Groupe MANAGEM), les assurances, le secteur automobile, les équipements de chantiers et les matériaux de construction.

AL MADA s'inscrit dans une vision de développement à long terme dans les secteurs suivants :

- Services financiers
- Energie
- Télécommunication
- Immobilier & tourisme
- Métaux de construction
- Mines
- Distribution



L'un des principaux facteurs contribuant à une croissance durable est la valorisation écoresponsable des différentes ressources minières africaines, par ailleurs Al MADA contribue à des projets et des programmes respectant en premier lieu les normes environnementales.

MANAGEM est considéré comme étant l'un des groupes opérant dans le secteur minier d'AL MADA.

1.2. Présentation générale du Groupe Managem :

Le Groupe Managem est une entreprise marocaine de référence dans le secteur minier, active aussi bien au Maroc qu'à l'international. Créé en 1930, le groupe est spécialisé dans la recherche, l'extraction, la production et la vente de plusieurs types de métaux : des métaux de base comme le cuivre, le zinc et le plomb, des métaux précieux tels que l'or et l'argent, ainsi que du cobalt. Managem possède un portefeuille varié de sites miniers situés dans différentes régions du Maroc, mais également dans plusieurs pays africains. Le groupe adopte une stratégie de développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques dans toutes ses activités.

Pour bien gérer ses sites, Managem applique des procédures strictes en matière de gestion foncière. Cela comprend l'acquisition de terrains, le suivi des occupations temporaires, la sécurisation des propriétés foncières, ainsi que la gestion des titres miniers. Ces actions exigent une organisation rigoureuse des données et une bonne coordination entre les services concernés. Pour améliorer cette gestion, l'utilisation d'outils numériques, en particulier les solutions SIG et les applications web, devient indispensable. Ces technologies permettent d'avoir une vue d'ensemble claire, mise à jour et partagée des données foncières et minières.



1.3.Renseignement à caractère général

Dénomination sociale	Managem
Siège social	Twin center, tour A, angle boulevard Zerktouni et Al Massira Al Khadra, BP 5199, Casablanca – Maroc
Site Internet	www.managemgroup.com
Forme juridique	Société anonyme à Conseil d'Administration
Capital Social	1 464 853 000 MAD (selon les données les plus récentes)
Date de constitution	1930
Secteurs d'activité	Exploration, extraction et commercialisation de métaux (or, argent, cuivre, cobalt, zinc, plomb)
N° du Registre de Commerce	Immatriculé le 04 juin 1951 au RC de Casablanca n° 17 883
Société mère	Al Mada (ex-SNI – Société Nationale d'Investissement)
Exercice social	Du 1er janvier au 31 décembre.
Durée de vie	La durée de la société est fixée à 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévue par les statuts ou par la loi.

Tableau 1 : Informations sur L'organisme MANGEM

1.4. Activité du Groupe Managem

L'activité du Groupe Managem est organisée autour de quatre grands métiers stratégiques (1) :

- **L'exploration et la prospection minière :**

Managem investit dans la recherche géologique pour identifier de nouveaux gisements à fort potentiel. Cette phase stratégique repose sur l'analyse géoscientifique, la modélisation et le forage d'exploration. Elle concerne plusieurs métaux, notamment l'or, le cuivre et le cobalt, au Maroc et en Afrique subsaharienne.

- **L'exploitation minière :**

Une fois les ressources identifiées, Managem développe et exploite les sites miniers selon des procédés adaptés aux caractéristiques géologiques de chaque gisement. L'exploitation s'accompagne d'une gestion rigoureuse de la sécurité, de la logistique et de la conformité environnementale.

- **La transformation et la valorisation des minerais :**

Le Groupe assure le traitement et la concentration des minerais extraits pour produire des concentrés ou des métaux commercialisables (or, argent, cuivre, cobalt, zinc, plomb). Ces opérations sont réalisées dans ses usines intégrées, avec des procédés modernes et performants.

- **La commercialisation des produits miniers :**

Managem commercialise ses produits finis sur les marchés nationaux et internationaux. L'entreprise entretient des partenariats commerciaux solides et veille à la transparence et à la traçabilité de ses flux, tout en s'adaptant aux exigences des marchés mondiaux des matières premières.

2. WEBMAPPING GEOPORTAIL

2.1. Géoportail

Un géoportail est une plateforme qui met à la disposition de tous un accès aisé et en ligne aux informations géographiques d'intérêt public, et permet leur visualisation cartographique. Celles-ci sont fournies par tous les détenteurs d'informations, partenaires du géoportail. Il permet aujourd'hui de naviguer en 2D et 3D sur les photos aériennes, cartes et données géographiques du lieu de son choix, sur tout le territoire national ainsi que sur un ensemble de données partenariales dont certaines concernent l'ensemble de l'Europe et du monde. Ces

données partenaires, appelées « couches métiers », sont détenues par des services publics, des collectivités ou des groupements associatifs. Une fois géoréférencés, ces renseignements sont intégrés dans le géoportail [1].

Etant un complément indispensable aux géoportails, le géocatalogue est un catalogue s'appuyant sur les normes ISO/OGC (Open Geospatial Consortium) via des métadonnées. La plupart des données du géocatalogue sont consultables sur le géoportail, et ceci afin de rendre possibles :

- Un accès partagé entre services administratifs des données géographiques utiles à l'action publique.
- Un accès aisé des citoyens à l'information localisée d'intérêt public et à sa visualisation cartographique.
- La consultation en ligne avec covisualisation au bénéfice de tous : services de l'État, collectivités territoriales, entreprises et citoyens.
- Le développement des services et de la diffusion en ligne au bénéfice de l'état, des collectivités territoriales, des citoyens et des entreprises. [2]

2.2. SIG

Un SIG est une technologie servant à créer, gérer, analyser et cartographier tout type de données.

Le SIG associe les données à une carte et intègre des données de localisation (endroit où se trouvent les choses) à toutes sortes d'informations descriptives (état des choses à cet endroit).

2.3. Données spatiales

Les données spatiales, ou encore les informations géographiques, peuvent être définies comme des informations relatives à des objets existants dans un espace géographique donné. Il s'agit d'informations liées à des emplacements géographiques spécifiques. Elles peuvent indiquer les coordonnées géographiques, les limites administratives, les caractéristiques de l'objet, les données climatiques et d'autres informations. En fait, elles représentent les informations qui concernent l'emplacement et la géométrie des entités géographiques ainsi que les rapports entre elles. Ainsi, la donnée géospatiale se décline en trois niveaux [3] :

Niveau sémantique, qui donne des renseignements sur la nature et l'aspect de l'objet (le numéro d'un titre foncier par exemple) ;

Niveau géométrique, qui renseigne sur la localisation de l'objet ciblé dans un système de coordonnées (les coordonnées des bornes du titre foncier par exemple) ;

Niveau topologique, qui illustre les relations entretenues avec d'autres objets (les riverains du titre foncier par exemple).

Ces données géospatiales peuvent être organisées, traitées et représentées à l'aide des systèmes d'information géographique (SIG). En effet, un SIG est un outil d'analyse de l'information dans un contexte spatial [4]. Il s'agit d'un système permettant l'acquisition, la gestion, l'édition, la représentation et l'analyse de données à référence spatiale dans le but de résoudre des problèmes complexes de planification et d'aménagement.

2.4. Importance des Géoportails pour l'aménagement du territoire

Les géoportails jouent un rôle essentiel dans la gestion foncière moderne en fournissant une plateforme numérique interactive permettant la visualisation, la consultation et l'analyse de données spatiales. Ils favorisent la transparence foncière en rendant accessibles des informations clés telles que les titres de propriété, les limites administratives ou l'usage du sol, ce qui contribue à une meilleure gouvernance [5].

Ces outils facilitent également la planification territoriale à travers la superposition de couches géographiques thématiques, soutenant ainsi la prise de décision et l'aménagement durable du territoire [6].

Par ailleurs, les géoportails renforcent la sécurité juridique des droits fonciers en réduisant les conflits liés à l'appropriation et en identifiant clairement les propriétés et leurs statuts [7].

Enfin, ils encouragent la participation citoyenne en offrant aux usagers la possibilité de consulter les données, d'interagir avec les institutions et de signaler des irrégularités, ce qui améliore la gouvernance foncière [8].

En somme, les géoportails s'imposent comme des outils stratégiques pour une gestion foncière efficace, inclusive et durable.

1. DES ETUDES SIMILAIRES

La gestion des données foncières de l'industrie minière a fait l'objet de plusieurs initiatives dans le monde, allant des rapports statistiques aux plateformes digitales. Une approche initiale était illustrée par le rapport « Perspective de la biologie minière européenne » (EUGeoparks, 2020), qui propose des cartes thématiques statiques des gîtes métallifères en Europe, en couvrant la

Scandinavie, l'Irlande et la ceinture pyriteuse sud-ibérique, sans possibilité de naviguer interactivement. Cette méthode, bien qu'instructive, manque de dynamisme et de fonctionnalités avancées pour une exploration optimale des données [9].

À l'échelle continentale, le portrait africain AfricaGeoPortal (2023) offre une visualisation interactive des sites miniers africains, mais avec une portée géographique trop large pour une analyse locale détaillée et une information précise [10].

Au niveau des nations, nombreuses initiatives ont été recensées. Le portail Camino (IGN 2023), en France, autant que plateforme généraliste de données incluant des informations d'exploitation minière en général, mais sans spécialisation sectorielle [11]. Au Maroc, un lancement d'une plateforme digitale dédiée au foncier industriel par le ministère de l'Industrie et du Commerce 2022, sous l'égide de Moulay Hafid Elalamy, qui est un projet futur, constitue un développement numérique, mais reste limitée par l'absence des options géospatiales avancées [4]. Le site Ecologie.ma (2021) offre, quant à lui, une cartographie thématique statique sous format image raster des ressources minérales marocaines sans dynamisme [12].

À l'échelle sectorielle et institutionnelle, des rapports annuels de la compagnie minière de Touissit CMT 2023, représentant des cartes illustrant des zones d'exploitation minières au Maroc et à l'international, mais sans interface ni numérique ni dynamique. [13].

En matière de systèmes spatialisés, il existe deux modèles. Le Géoportail de Wallonie (service géologique de Wallonie 2001), qui est une référence régionale complète, documentant ainsi les concessions minières et les zones déhouillées depuis 1793, avec des données historiques détaillées [14]. Parallèlement, le GESTIM géré par le ministère de ressources naturelles et de forêt à Québec (2025), qui est considéré un exemple national abouti de gestion digitalisée des titres miniers, avec une authentification sécurisée [15]. Enfin, les outils de gestion des données foncières soulignant également l'importance cruciale d'une stratégie numérique organisée, sont parmi les travaux primordiales d'Adone Conseil [16].

Contrairement à ces initiatives, le geoportail MineMaps de fin d'études vise une combinaison fluide des spécialisations sectorielles minières et foncières, une couverture nationale marocaine et internationale, des options interactives avancées et avec un dynamisme et une visibilité au grand public et aux entreprises.

CHAPITRE II : MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous détaillerons les choix et les ressources techniques que nous avons utilisés, ainsi que la méthodologie adoptée pour la mise en œuvre d'une application web mapping. Cette application va être nommée MineMap.

1. METHODOLOGIE GENERALE

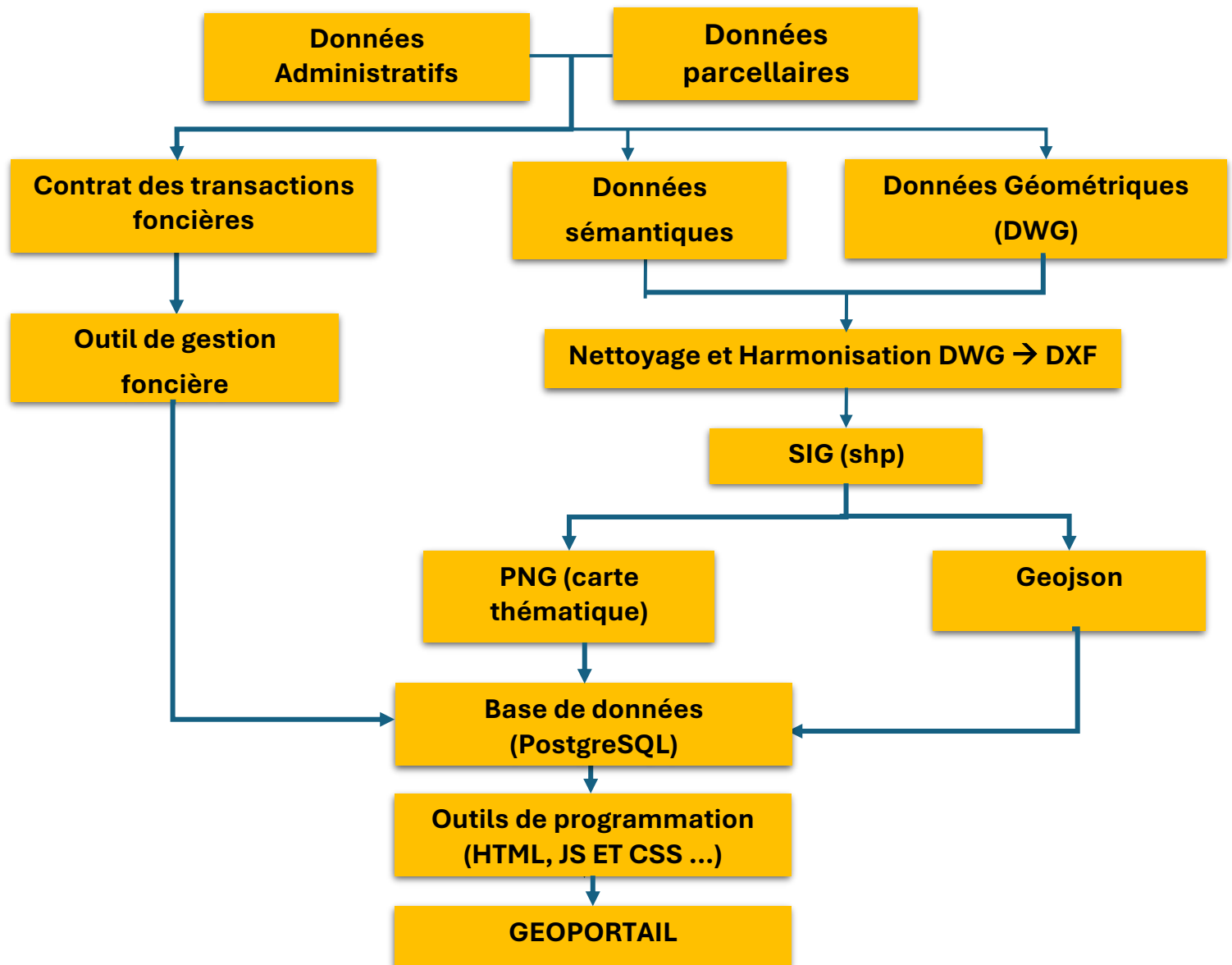


Figure 1 : Méthodologie de travail

Cette méthodologie générale de travail a commencé par deux types de données en entrée : les données parcellaires et les données administratives. Les données parcellaires proviennent principalement des plans parcellaires acquis par les Cabinet des études topographiques IGT inscrit dans l'ordre national des ingénieurs géomètre topographe, sous format DWG, contenant des informations géométriques (formes, superficies, limites) ainsi que des informations

sémantiques telles que la description des terrains, leur type ou leur statut foncière, généralement en représentation 2D. Les données administratives, correspondent à l'ensemble des contrats de transactions foncières effectuées, constituant une source essentielle pour la gestion foncière. Ces données, après collecte, passent par une phase de traitement rigoureux, incluant le nettoyage, l'harmonisation et la spatialisation afin d'assurer la cohérence entre les informations géométriques et sémantiques. Les plans sont d'abord convertis de DWG en DXF, puis transformés en fichiers SHP, qui sont ensuite convertis en GeoJSON pour leur intégration dans des applications web. Parallèlement, les données administratives font l'objet d'une extraction ciblée, permettant de classer les contrats par parcelle et développer l'outil de gestion foncière. Une fois toutes les données harmonisées, elles sont intégrées dans une base de données PostgreSQL, et représentées visuellement sous forme de cartes thématiques au format PNG. Enfin, à l'aide d'outils de programmation web (HTML, CSS, JavaScript...), l'ensemble est exploité dans un géoportail permettant la visualisation, la consultation et la gestion optimisée du foncier. Ce système constitue l'output de la chaîne de traitement, représenté par une application cartographique dynamique nommée MineMaps, dédiée à la gestion foncière et la visualisation cartographique.

2. LES DONNEES UTILISEES

2.1. Collecte des données

a) Les données parcellaires

Cette phase primordiale a consisté à rassembler l'ensemble des données foncières et minières pertinentes. En collaboration étroite avec les Cabinet des études topographiques IGT inscrit dans l'ordre national des ingénieurs géomètre topographe, les informations ont été collectées sous divers formats natifs, principalement des fichiers DWG (format propriétaire d'AutoCAD, souvent utilisé pour les plans techniques)

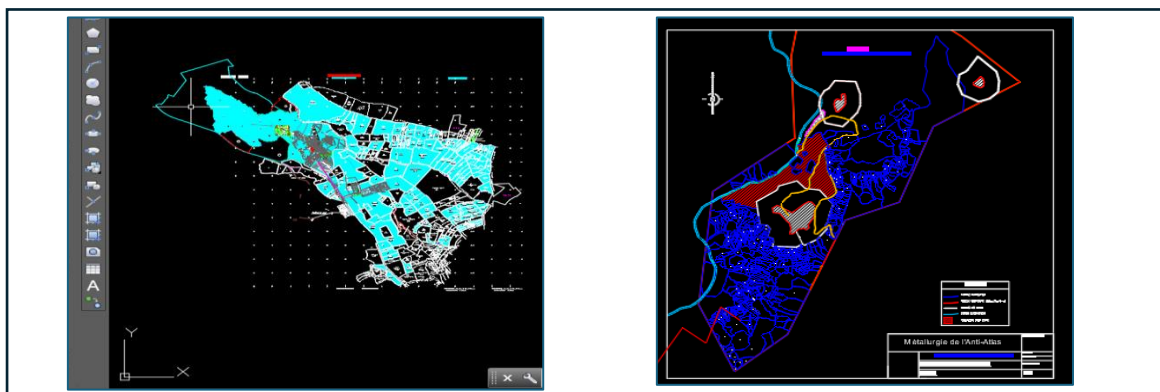


Figure 2: les données reçues DWG

b) Les données administratives

L'ensemble des documents, contrats et arrêtés des transactions foncières effectuées pour l'occupation des terrains incluant le gisement géologique. Il permet de se renseigner sur des multiples informations telles que le propriétaire du terrain, la superficie, le statut foncier et la référence du contrat de transaction qui l'identifie et la distingue. Leur gestion et collecte est l'une des responsabilités majeures de la direction d'assets du patrimoine foncières et acquisition de la société d'accueil Managem.

2.2. Traitements des données

a) Traitements des données parcellaires

Les données brutes collectées présentent souvent des hétérogénéités et des imperfections. Une étape cruciale de nettoyage a donc été entreprise. Celle-ci comprend plusieurs sous-processus :

- Harmonisation et Standardisation : Uniformisation des typologies de terrains (par exemple, classification des statuts fonciers selon un référentiel commun), des systèmes de coordonnées et des attributs.
- Correction des Incohérences Géographiques : Vérification et correction des erreurs de localisation administrative (appartenance aux bonnes communes, provinces, etc.).
- Correction des Incohérences Géométriques : Résolution des problèmes topologiques tels que les polygones non fermés, les superpositions incorrectes, les doublons de géométries.
- Complétion des Données Manquantes : Identification et enrichissement des informations attributaires manquantes par des recherches complémentaires ou des déductions logiques.
- Structuration du Référentiel : Organisation des données nettoyées dans une structure logique et cohérente, prête pour une intégration optimale dans la base de données du Géoportail.
- Conversion du format DWG en DXF
- Importation dans QGis et conversion en des fichiers vectorielles (SHP).

b) Traitement des données administratives

Les documents administratifs, tels que les contrats, arrêtés et actes de transaction foncière, constituent une source essentielle d'informations sur les terrains occupés, notamment en ce qui concerne le propriétaire, la superficie, le statut foncier et la référence contractuelle. Pour exploiter efficacement ces documents, un traitement méthodique a été appliqué, consistant à

classer les contrats selon plusieurs critères : le type de transaction (acquisition, location, occupation temporaire, distraction.), le statut foncier de la parcelle concernée. Ce classement permet d'identifier précisément chaque parcelle et de structurer les informations. Cette étape a posé les bases pour la phase suivante : la conception d'un outil de gestion sous Excel, destiné à centraliser et organiser l'ensemble des données foncières collectées.

➤ **L'outil de gestion des données foncières**

Un système décisionnel intégré, conçu pour accompagner l'ensemble du cycle foncier du projet, depuis la phase d'identification jusqu'au suivi des transactions et des impacts.

Les objectifs de cet outil sont multiples, on cite initialement la centralisation des informations foncières à travers une interface web ,structuration de l'information autour de deux axes principaux :Les éléments d'identification (statuts juridiques, propriété,refrence de contrat) ;les transactions réalisées .Ainsi l'objectif final et primordial de l'outil est l'optimisation de la gestion foncière : grâce à des tableaux de synthèse et des indicateurs (nombre d'opérations, surface acquise vs restante, taux de régularisation...), l'outil devient un véritable tableau de bord de la performance foncière.

Le type de transaction est définie par le statut foncier de chaque parcelle, En effet les statuts fonciers au Maroc incluent plusieurs catégories, résumées ci-après :

▪ **Terrains Privés « Melk »**

C'est une propriété privée qui peut appartenir à titre individuel à une ou plusieurs personnes. C'est le régime foncier le plus courant en matière de propriété foncière et se trouve par opposition à la propriété de l'État ou des tribus.

▪ **Terrains Domaniaux**

Les Biens Immobiliers Domaniaux proviennent des terres du Makhzen. Ces immeubles possédés par l'État, personne morale de droit public, englobent principalement le domaine public de l'État, géré par le Ministère de l'Équipement, le domaine privé de l'État, géré par la Direction des Domaines du Ministère des Finances, et le domaine forestier, géré par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts.

▪ **Terrains Collectifs, « Jmouâ » ou (Aradi al Joumou)**

Ce régime désigne les territoires des tribus, transformés par la législation du protectorat en propriétés inaliénables de collectivités ethniques, qui sont des tribus, fractions de tribus, Douars ou tout autre groupement ethnique. Ces collectivités jouissent de la personnalité morale de droit privé, soumises à la tutelle de l'administration du Ministère de l'Intérieur.

▪ **Terrains Habous**

Le régime des Habous est strictement religieux. Il repose sur le principe de la donation. Une personne destine une partie de son patrimoine à financer ou à servir une cause. Cela peut être une terre, un immeuble ou une machine, le bien en lui-même ne compte pas, c'est la qualité qui lui donne le qualificatif de bien Habous, le mot Habous venant de l'acte légal qui met le bien à la disposition de l'action pieuse.

- **Terrains Guich, du nom arabe Aljaïch ('armée)**

Les terres Guich sont des terres appartenant à l'État, ayant été attribuées en jouissance (l'usufruit ou « Menfaa »), par les Sultans du Maroc, à certaines tribus en récompense du service militaire rendu par ces groupes. L'attribution des terres est effectuée selon un acte de concession appelé « Tenfida », donnant à chaque soldat la parcelle susceptible d'assurer sa subsistance.

De ça, les transactions vont être structure selon les éléments suivants qui vont être les piliers de l'outil de gestion des données foncières :

- **Acquisition**

La mobilisation des terrains privés « Melk » immatriculés ou en cours d'immatriculation par MANAGEM nécessite une approche rigoureuse pour garantir la légalité et la sécurité juridique de l'acquisition.

- **Occupation Temporaire du Domaine Public**

Lorsque le déclassement n'est pas envisageable ou nécessaire, MANAGEM peut solliciter une occupation temporaire du domaine pour des besoins temporaires. Cette procédure, permet une utilisation limitée dans le temps.

- **Location du Domaine Privé de l'État**

La location offre une alternative à la cession, particulièrement adaptée aux projets nécessitant une utilisation à moyen ou long terme sans transfert de propriété.

- **Distraction du Domaine Forestier**

La distraction permet de retirer un terrain du régime forestier pour une utilisation à des fins d'utilité publique, comme un projet minier

➔ Ces éléments de base vont fournir le pont de l'outil de gestion des données foncières, qui nécessite une digitalisation et une création d'une base de données afin de l'intégrer par la suite dans le Géoportail.

2.3. Les outils et logiciels

a) Les logiciels

➤ AutoCAD

Est un logiciel de conception assistée par ordinateur développé par Autodesk. Il est largement utilisé pour la création de dessins en 2D et en 3D dans divers domaines tels que l'architecture, l'ingénierie et la conception de produits



➤ QGIS (Quantum GIS)

Est un système d'information géographique open source qui permet de visualiser, éditer et analyser des données géospatiales. Il prend en charge divers formats de données, offre des outils pour la cartographie et l'analyse spatiale, et est extensible par le biais de plugins.



➤ PostgreSQL avec PostGis

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle orienté objet puissant et open source qui est capable de prendre en charge en toute sécurité les charges de travail de données les plus complexes. (8)

PostGIS est une extension à PostgreSQL permettant de stocker et de manipuler des données géographiques. S'appuyant sur les normes OGC SFSQL (www.opengeospatial.org) et ISO SQL/MM, offrant de nombreuses fonctionnalités d'import, de traitement et d'export dans de multiples formats. (9)



➤ Postman

Est un outil multifonction pour évaluer et documenter des API (Interface de Programmation d'Application). Il offre la possibilité de créer et de lancer des requêtes HTTP, de les sauvegarder dans un historique afin de les rejouer, et de les classer en collections.



➤ Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code simplifié, qui est gratuit et développé en open source par Microsoft. Il fonctionne sous Windows, mac OS et Linux. Il fournit aux développeurs à la fois un environnement de développement intégré avec des outils permettant de faire avancer les projets techniques, de l'édition, à la construction, jusqu'au débogage. (7)



b) Les langages

➤ HTML

Est un langage de programmation web permettant d'ajouter du contenu sur une page web et qui est à la base de la création de site web (10)



➤ CSS

Est un langage de programmation qui vous permet de déterminer le design des documents électroniques. À l'aide de simples instructions, présentées dans des codes sources clairs, les éléments de la page Web comme la mise en page, la couleur et la police peuvent ainsi être modulés à souhait. (css)



➤ Bootstrap

Bootstrap est un framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Proposé en open source, utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript fournit aux développeurs des outils pour créer un site facilement. Ce framework est pensé pour développer des sites avec un design responsive, qui s'adapte à tout type d'écran. Il fournit des outils avec des styles déjà en place pour des typographies. (12)



➤ JavaScript

JavaScript est un langage de programmation interprété, orienté objet et principalement utilisé pour le développement web. Il permet de rendre les pages web interactives en manipulant dynamiquement le contenu HTML, les styles CSS et en répondant aux actions de l'utilisateur (clics, formulaires, etc.).



JavaScript fonctionne côté client (navigateur), mais peut également être exécuté côté serveur grâce à des environnements comme Node.js. Il est l'un des langages les plus utilisés sur le web et constitue, avec HTML et CSS, l'un des trois piliers du développement web.

➤ Node.js

Est un environnement d'exécution single-thread, open-source et multi-plateforme permettant de créer des applications rapides et évolutives côté serveur et en réseau. C'est un outil populaire pour presque tous les types de projets.



➤ Leaflet

Leaflet est la bibliothèque JavaScript open source leader pour les cartes interactives mobiles. Avec seulement 42 Ko de code JavaScript, elle offre toutes les fonctionnalités cartographiques dont la plupart des développeurs ont besoin.



➤ **Express.js**

Est le framework backend le plus populaire pour Node.js, et il fait partie intégrante de l'écosystème JavaScript. Il est conçu pour construire des applications web monopages, multipages et hybrides, il est également devenu la norme pour le développement d'applications backend avec Node.js.



➤ **SQL**

Est un langage informatique normalisé utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles. Il permet de manipuler et de récupérer des données, de créer et modifier la structure des bases de données, et de gérer les transactions.

c) Les formats des données utilisés

➤ **DWG**

Le format DWG est un format binaire propriétaire de premier plan pour l'échange de données CAO entre dessinateurs, architectes et ingénieurs. Les fichiers DWG peuvent être créés et modifiés dans de nombreux logiciels Autodesk, dont AutoCAD, qui utilise le format .dwg comme format de fichier natif, servant à la représentation de données vectorielles 2D et 3D.(dwg)

➤ **DXF**

Le format DXF est une spécification de fichier développée par Autodesk afin de permettre l'échange de données entre AutoCAD et d'autres logiciels. Il s'agit d'un format texte ou binaire décrivant les entités géométriques, les attributs, et les couches. Il est couramment utilisé en géomatique pour transférer des objets vectoriels.

➤ **SHP**

Est un format de fichier vectoriel développé par Esri pour le stockage de données géographiques et attributaires. Il permet la représentation d'objets géospatiaux (points, lignes, polygones) et leur intégration dans SIG.

➤ **PNG**

Est un format d'image matricielle libre, conçu pour remplacer le format GIF. Il prend en charge une compression sans perte, un canal alpha pour la transparence, et une profondeur de couleur jusqu'à 48 bits. (Png)

➤ **GeoJSON**

Est un format de texte brut pour les couches vectorielles. D'une part, GeoJSON est un cas particulier de JSON, ce qui le rend entièrement compatible et facile à traiter avec les technologies Web telles que JavaScript. D'un autre côté, il s'agit d'un format de couche vectorielle complet, capable de représenter des couches vectorielles complexes et leurs attributs non spatiaux. Il utilise un système de référentiel de coordonnées géographiques, le World Geodetic System 1984, et des unités exprimées en degrés décimaux.

La principale raison de sa popularité est le fait que GeoJSON est un cas particulier de JSON, ce qui signifie qu'il peut être facilement analysé et traité avec JavaScript. En conséquence, GeoJSON est le meilleur (parfois même le seul) format pris en charge par les bibliothèques et plateformes de cartographie Web JavaScript, y compris Leaflet. (15)

3. CONCEPTION DE PROJET

3.1. Architecture de la plateforme

- **Carte interactive (Leaflet.js) :** La carte permet de localiser l'ensemble des projets fonciers et des actions RSE, avec un système de filtres par type des statuts. Des couches de fond (Google Satellite, OpenLayers OSM) sont proposées, ainsi qu'un affichage dynamique des informations.
- **Base de données (PostgreSQL/PostGIS) :** Toutes les données saisies partir des formulaires sont stockées dans une base de données relationnelle spatiale. L'utilisateur peut consulter l'ensemble de la base, effectuer des filtres multi critères (par site, statut, date, type d'action, etc.), et accéder aux fonctions de modification ou de suppression en cas de la mise à jour.
- **Tableau de bord global :** Ce tableau fournit une vision agrégée de l'état d'avancement des statuts foncières pour chaque site. Il permet de visualiser des indicateurs clés comme :
 - La superficie des parcelles da chaque site.
 - La superficie totale.

- **Formulaire d'acquisition foncière** : L'agent ou gestionnaire saisit plusieurs informations relatives aux opérations foncières et aux actions RSE, lesquelles servent de base à toutes les fonctionnalités de l'application, notamment la visualisation cartographique.

3.2. UML

Est un langage graphique de modélisation utilisé pour visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d'un système logiciel. Il est principalement utilisé pour modéliser des systèmes complexes et orientés objet.

a) Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation est la description d'un ensemble de séquences d'actions qu'un système effectue pour produire un résultat observable à un acteur. (3)

Utilisateur : Capable de visualiser les différentes composantes de la Géoportail, il a la possibilité de consulter les documents administratifs et les cartes thématiques, tout comme il peut afficher et explorer les différents sites de la Geoportail.

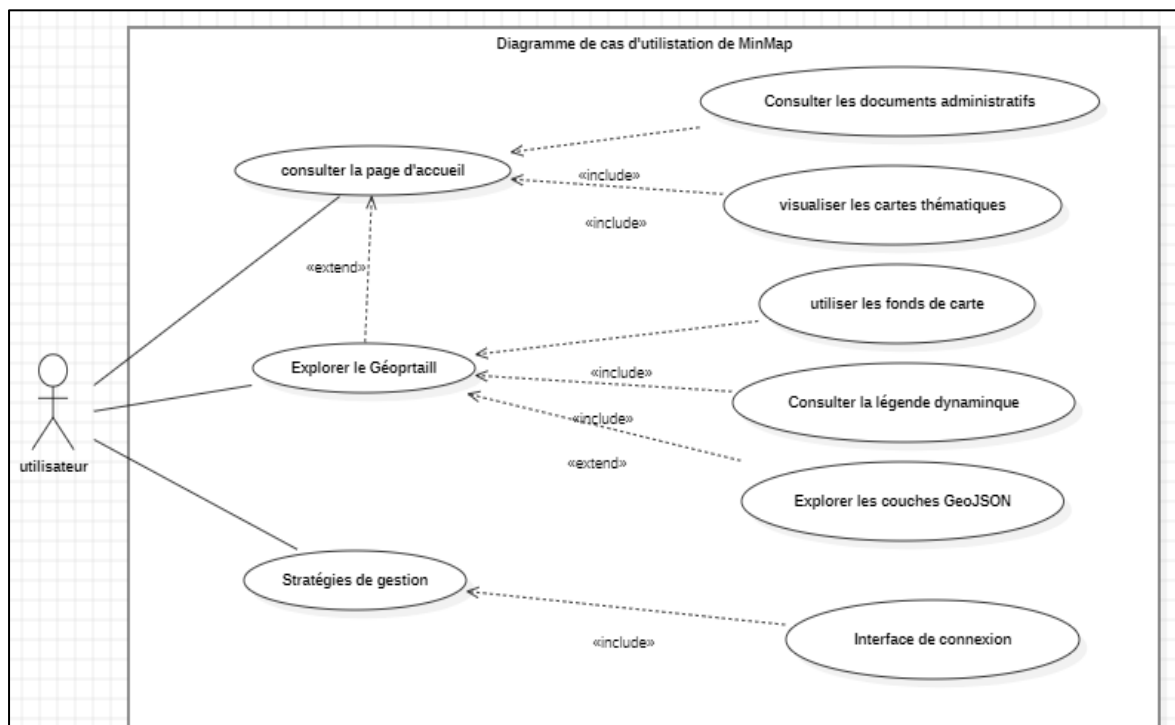


Figure 3:Diagramme de cas d'utilisation MineMap pour l'utilisateur

L'admin : qui a le pouvoir d'effectuer toutes les actions sur l'application, gérer le Géoportail, l'outil de gestion foncière, les documents administratifs et les cartes thématiques.

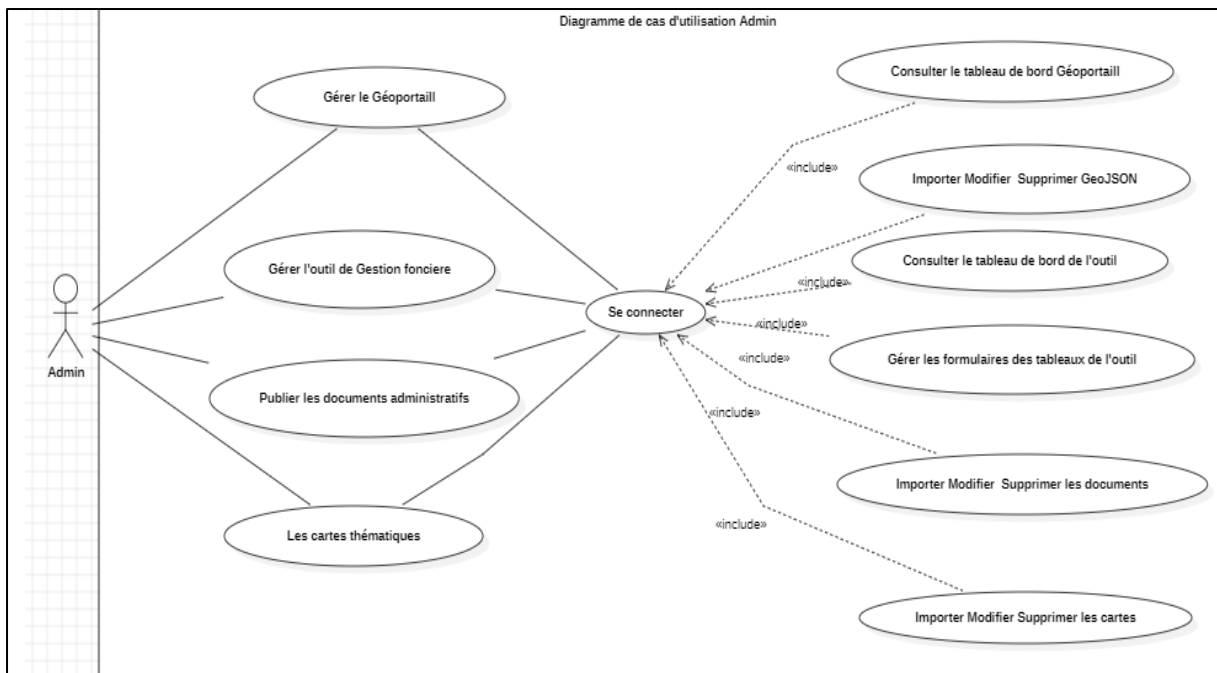


Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation MinMap pour l'admin

b) Diagramme de séquence

Un diagramme de séquence, parfois appelé diagramme d'événements ou scénario d'événements, montre l'ordre dans lequel les objets interagissent. Ils vous permettent ainsi de représenter visuellement des scénarios d'exécution simples.

• Explorer les documents administratifs, le Géoportail

Ce diagramme représente le scenario de l'exploration de Géoportail par l'utilisateur et la même chose pour les documents administratifs.

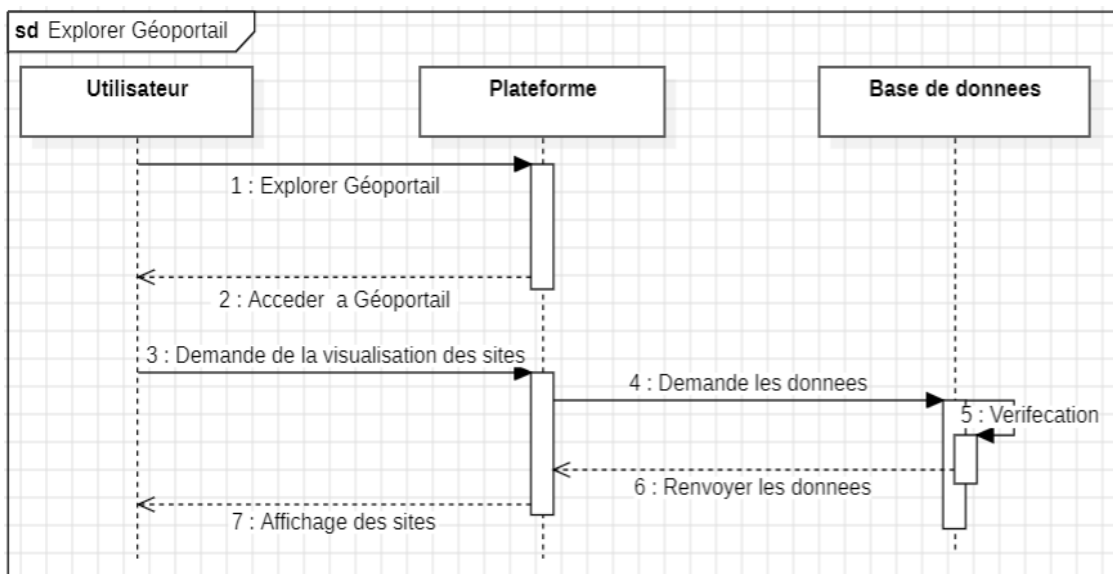


Figure 5:Diagramme de Séquence "Explorer Géoportail "

- **Authentification**

Ce diagramme de séquence représente le scénario d'authentification d'un admin de la stratégie de gestion. Pour qu'un acteur (Administrateur, Utilisateur) peut accéder aux fonctionnalités de la stratégie de gestion il doit s'authentifier.

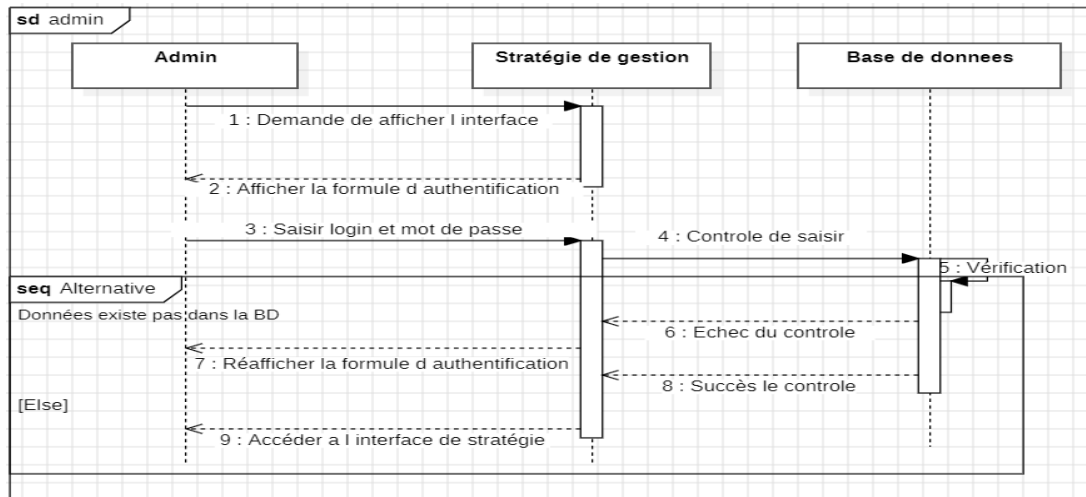


Figure 6:Diagramme de séquence "Authentification"

L'admin doit tout d'abord remplir le formulaire en introduisant son login et son mot de passe puis valider l'envoi. Le système vérifie ensuite si les deux champs ont été bien saisis et bien conformes.

Cependant, si l'admin en oublie un champ ou qu'il est mal introduit, le système lui demande de ressaisir. Finalement, et après avoir vérifié que l'utilisateur possède les droits d'accès, le système renvoie la page correspondante sinon il affiche un message d'erreur.

- **Explorer la table de bord**

Ce diagramme représente le scenario de la consultation de la table de bord de gestion foncier par l'admin avant l'authentification et la même pour la table de bord de Géoportail.

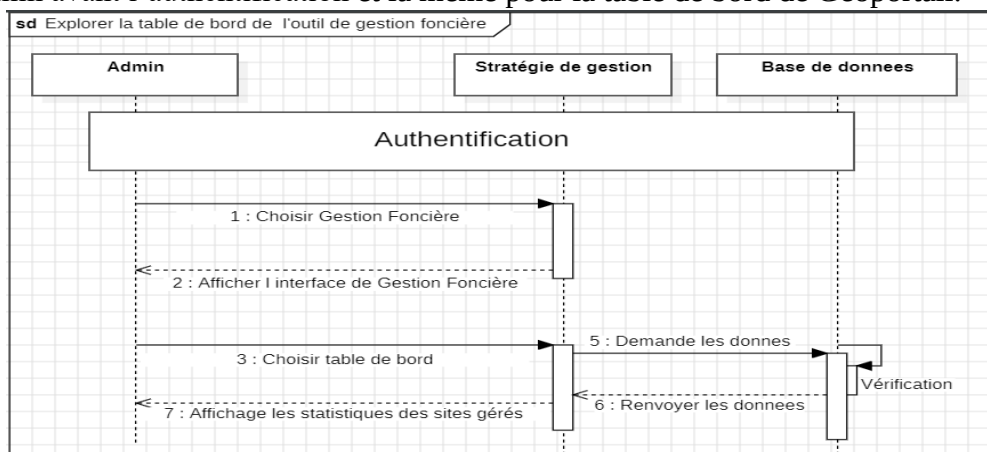


Figure 7:Diagramme de Séquence "explorer la table de bord de Géoportail"

- **Gérer le Géoportail**

Ce diagramme représente le scenario de gérer le Géoportail par l’admin avant l’authentification.

L’admin a la possibilité d’importer, modifier et supprimer les fichier GeoJSON pour les voir dans le Géoportail.

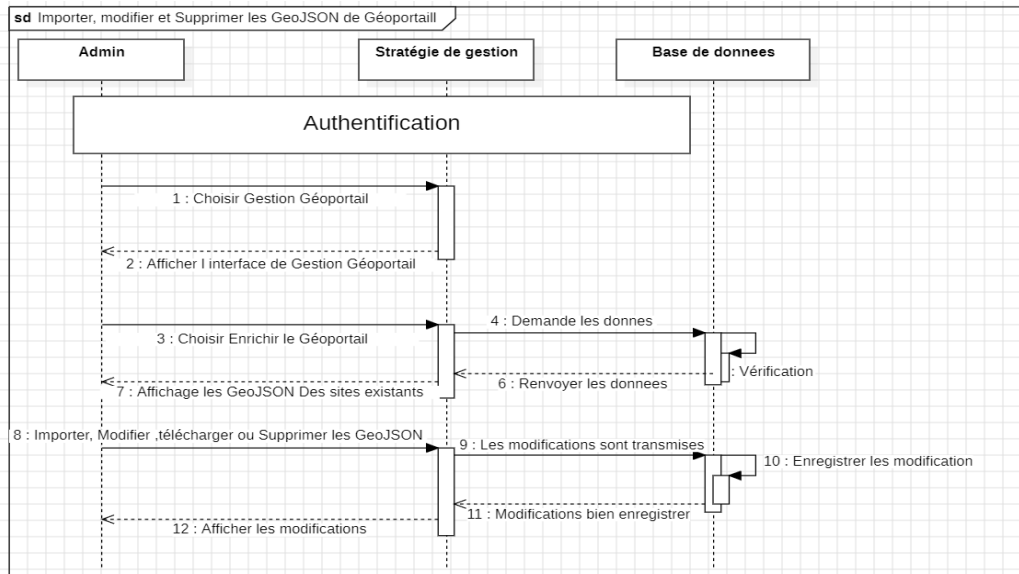


Figure 9:Diagramme de séquence "Importer, modifier et supprimer les GeoJSON"

- **Gérer l’outil de Gestion Foncière**

Ce diagramme représente le scenario de gérer les tables de l’outil Gestion foncière par l’admin avant l’authentification.

L’admin a la possibilité remplir les tables par une formulaire de saisir, modifier et supprimer les donnes de chaque table.

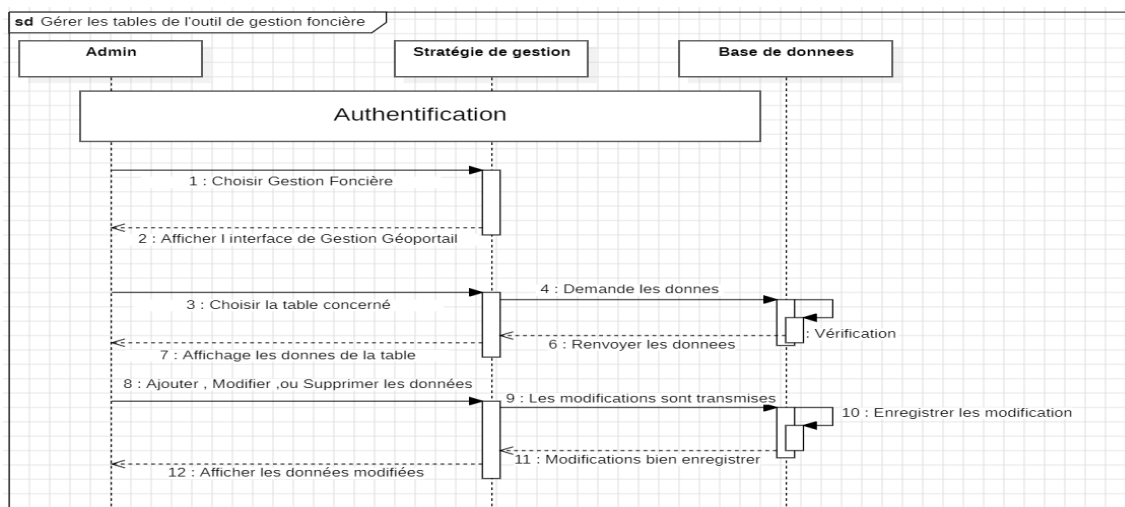


Figure 10:Diagramme de séquence "Gérer les tables de l'outil gestion foncière"

- **Gérer la publication des documents administratifs**

Ce diagramme représente le scenario de gérer les documents administratifs foncière par l’admin avant l’authentification.

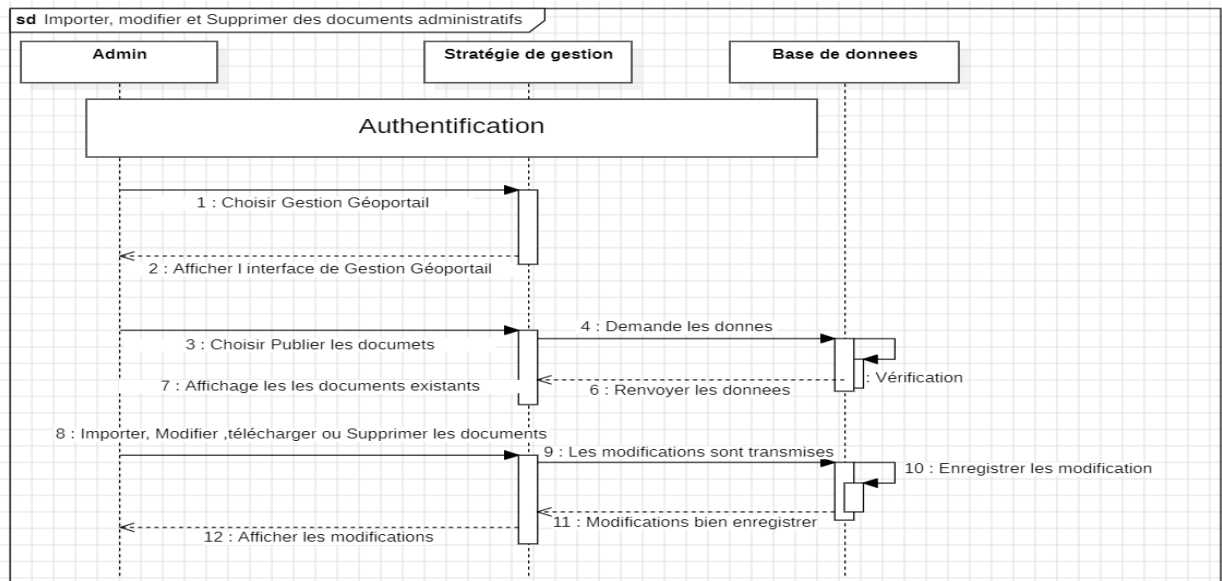


Figure 11:Diagramme de séquence "Importer, modifier et supprimer les documents administratifs"

c) Diagramme de classe

Le diagramme des classes identifie la structure des classes d’un système, y compris les propriétés et les méthodes de chaque classe.

Dans ce qui suit, on va présenter d’une façon globale les classes qui sont liées entre elles par des relations, selon certaines conditions.

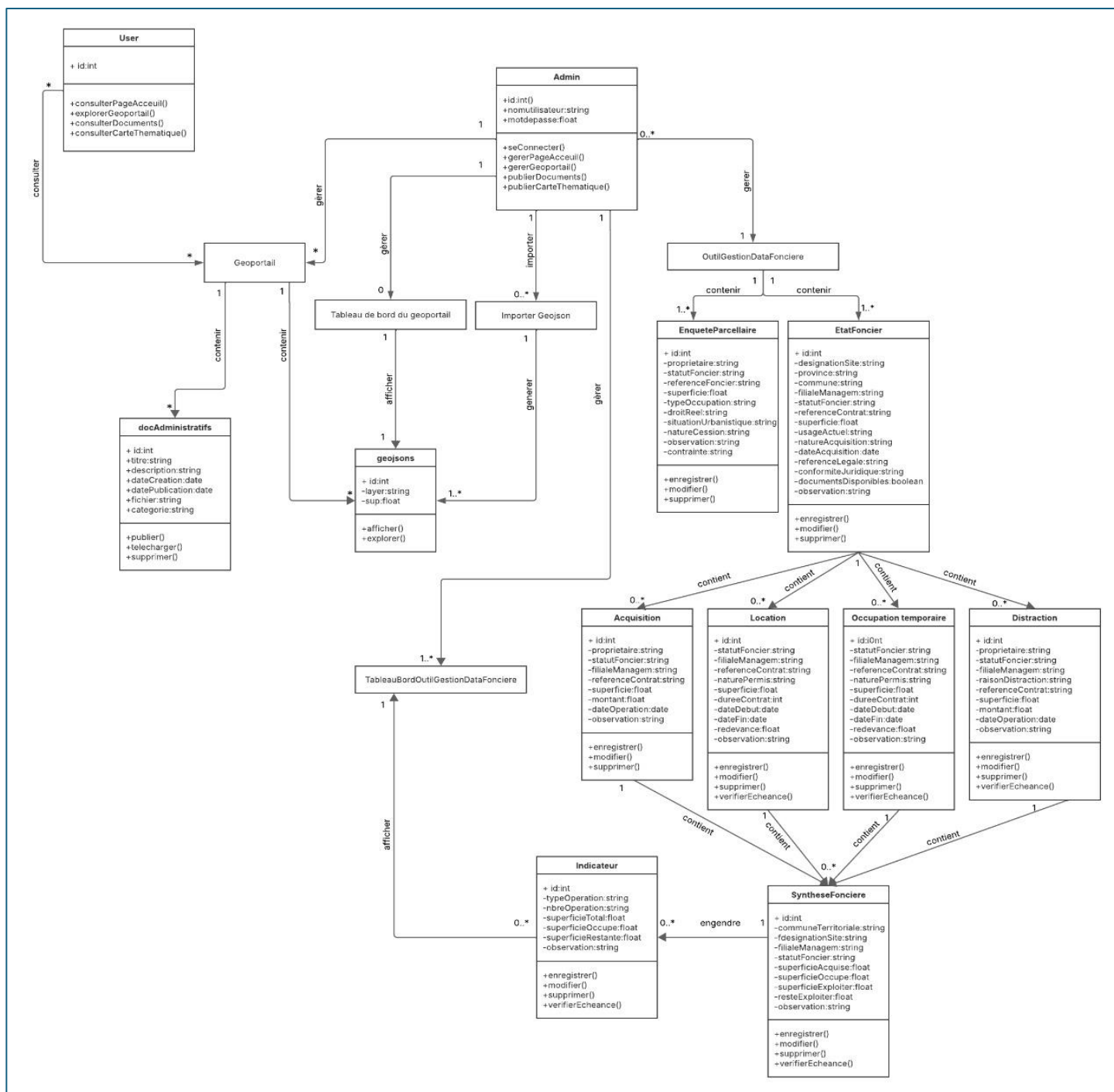


Figure 12:Diagramme de classe

CONCLUSION

Ce chapitre a ainsi permis de poser les bases techniques et méthodologiques de la conception de Minemaps, en expliquant les choix technologiques effectués et leur adéquation avec les objectifs de l'application. Il constitue une étape essentielle pour comprendre le processus de développement d'un outil web mapping adapté aux besoins de gestion et de visualisation des données foncières et minières. Le résultat de toute ça qui est expliqué dans le chapitre suivant.

CHAPITRE III : RESULTATS ET ANALYSE

INTRODUCTION

Le Géoportail se distingue comme une initiative stratégique majeure, visant à moderniser la gestion des informations géospatiales dans le secteur minier tout en intégrant des éléments cruciaux d'analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Ce chapitre présente les résultats concrets issus du développement du Géoportail.

1. LES DONNEES OBTENU

1.1. Les résultats des données parcellaires

Les résultats obtenus après le traitement des données parcellaires

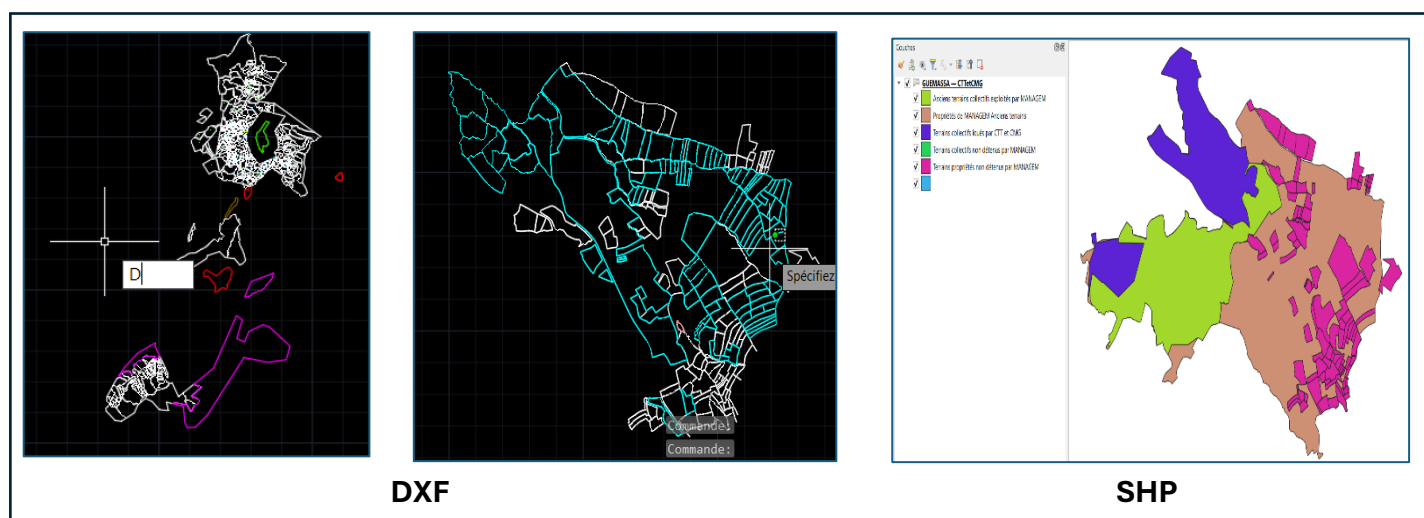


Figure 13: Les données parcellaires après nettoyage

1.2. Les résultats des données administratives

Les résultats des analyses des données administratives :

ETAT FONCIER													
Designation_SF	Provin	Commune	Filiale_Manage	Statut_Foncier	reference_Fon	Superficie(Ha)	Usage_Actu	Nature_Acquisiti	Date_Acquis	Refence_Lega	conformité_Jurid	Document_Techne	Observations
GUEMASSA	ALHAOUZ	TAMESLOUHT	CTT	TERRAIN COLLECTIF	Non Immatriculé	**	***	cession		43171 Absence de contrat	non régularisé	plans topographiques	contrat à renouveler
			CTT	TERRAINS PRIVES	Non Immatriculé	**	***	cession		43172 Contrats de vente	****	absence de documents	location d'une durée de 96 ans
		MOULAY BRAHIM	GGM	TERRAIN COLLECTIF	Non Immatriculé	**	180 Usines	location		45453 Contrat de location n°	régularisé		contrat à régler
			CMG	TERRAINS PRIVES	Non Immatriculé	**	site complet	exploitation aléatoire		44197 Absence de Contrat	non régularisé		Suivi obligatoire
TIZERT	TAROUDANT	NIHIT	CAA	DOMAINE FORESTIER				location		44967 Contrat n°	en cours de régularisation		
			CAA	TERRAINS PRIVES									
		OUALKADI	CAA	DOMAINE FORESTIER									
			CAA	TERRAINS PRIVES									

Figure 14: Outil foncier en Excel

1.3. Spatialisation, Conversion des Données pour le Géoportail

a) Élaboration des Cartes Thématiques

Création de représentations cartographiques spécifiques pour chaque site minier, mettant en évidence des aspects particuliers (statut foncier, zones d'impact, etc.). Ces cartes thématiques offrent une visualisation spatiale claire et facilitent l'analyse et la prise de décision. Puis l'intégrer dans la plateforme :

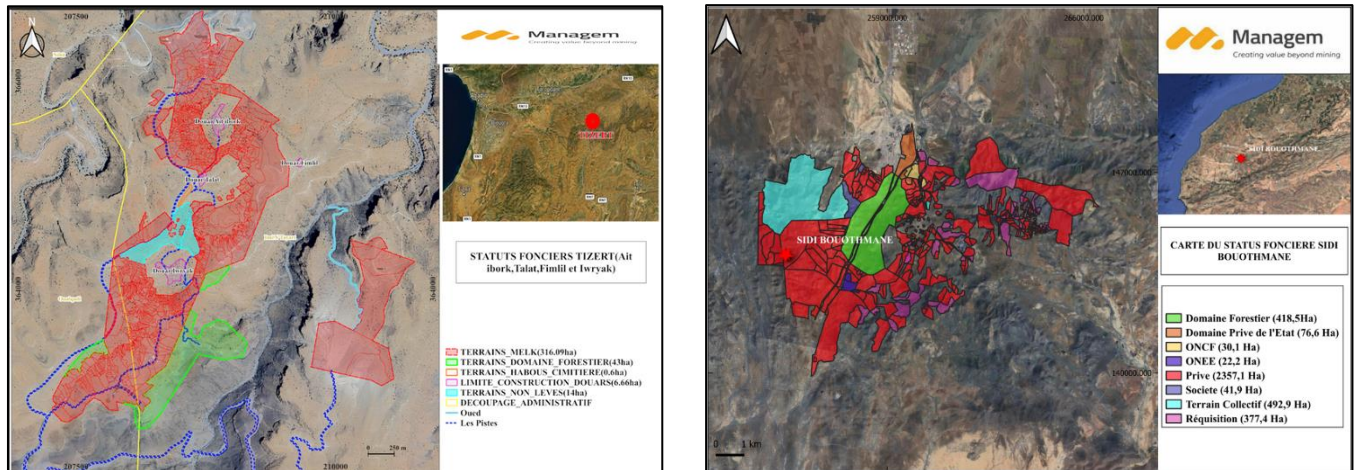


Figure 15: Cartes thématiques des statuts fonciers TIZERT, SIDI BOUOTHMANE

b) La conversion au Format GeoJSON

Alors après la préparation de ces données nous avons converti ces données en format Geojson pour intégrer tout ça dans le Géoportail.

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "Sidi_Bouothmane",
  "crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
  "features": [
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 4078581.6, "Reference": "NI", "ID_Parcell": "TC4", "Nature Fon": "Non Immatriculee", "Num_parcel": 410, "Statut Fon": "Terrain Collectif", "superf(Ha)": 487.9, "Layer": "Terrain Col" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 1536998.9, "Reference": "T8764/M_P1", "ID_Parcell": "DF1", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 1, "Statut Fon": "Domaine Forestier", "superf(Ha)": 153.7, "Layer": "Domaine" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 2465127.3, "Reference": "T8764/M_P5", "ID_Parcell": "DF2", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 2, "Statut Fon": "Domaine Forestier", "superf(Ha)": 246.5, "Layer": "Domaine" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 8139.2, "Reference": "T8764/M_P3", "ID_Parcell": "DF3", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 3, "Statut Fon": "Domaine Forestier", "superf(Ha)": 0.8, "Layer": "Domaine Fores" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 45868.4, "Reference": "T8764/M_P4", "ID_Parcell": "DF4", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 4, "Statut Fon": "Domaine Forestier", "superf(Ha)": 4.6, "Layer": "Domaine Fore" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 59726.2, "Reference": "T8764/M_P6", "ID_Parcell": "DF5", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 5, "Statut Fon": "Domaine Forestier", "superf(Ha)": 6.0, "Layer": "Domaine Fore" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 68621.5, "Reference": "T8764/M_P2", "ID_Parcell": "DF6", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 6, "Statut Fon": "Domaine Forestier", "superf(Ha)": 6.9, "Layer": "Domaine Fore" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 49371.8, "Reference": "T23984/22", "ID_Parcell": "DFE1", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 7, "Statut Fon": "Domaine Prive de l'Etat", "superf(Ha)": 4.9, "Layer": "Domain" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 5710.2, "Reference": "T2107/73_P1", "ID_Parcell": "DFE2", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 8, "Statut Fon": "Domaine Prive de l'Etat", "superf(Ha)": 0.6, "Layer": "Domain" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 15177.2, "Reference": "T2107/73_P2", "ID_Parcell": "DFE3", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 9, "Statut Fon": "Domaine Prive de l'Etat", "superf(Ha)": 1.5, "Layer": "Domain" },
    { "type": "Feature", "properties": { "surf(m2)": 47504.6, "Reference": "T2862/M_P2", "ID_Parcell": "DFE4", "Nature Fon": "Titre Foncier", "Num_parcel": 10, "Statut Fon": "Domaine Prive de l'Etat", "superf(Ha)": 4.8, "Layer": "Domain" }
  ]
}
```

Figure 16: La structure du format GeoJSON

2. LES PAGES DE GEOPORTAIL MINEMAPS

2.1. La page d'accueil

La page d'accueil du Minemaps est la vitrine principale de la plateforme. Elle synthétise l'objectif global du projet de fin d'études, qui est la facilité de l'accès aux données foncières et minières. Cette interface développée en Html, Css, Bootstrap et JavaScript est conçue pour être à la fois esthétique et fonctionnelle.

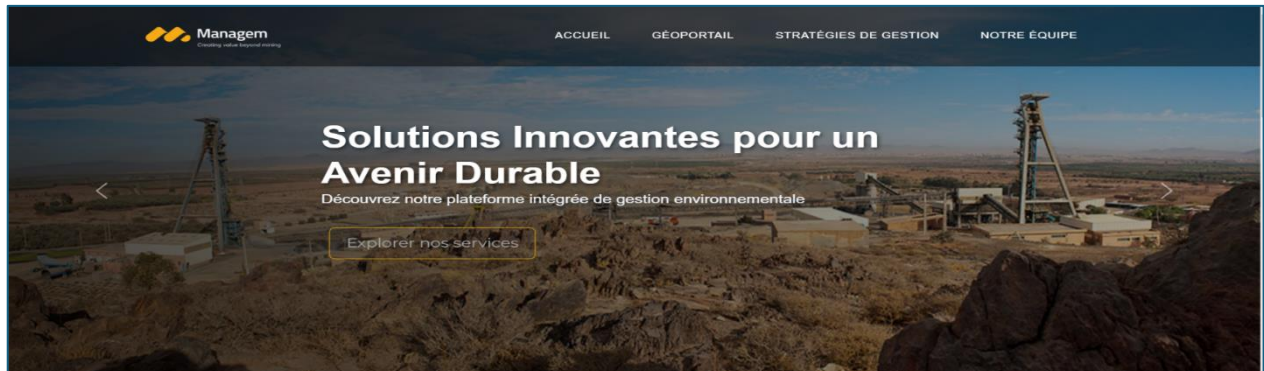


Figure 17:page d'accueil

Elle est divisée en 3 sections principales :

- Nos services : Une section qui décrit les 3 fonctionnalités offertes par le Minemaps : le Geoportail interactif, les documents administratifs de Managem (des rapports et des analyses) et les outils de gestion des données.

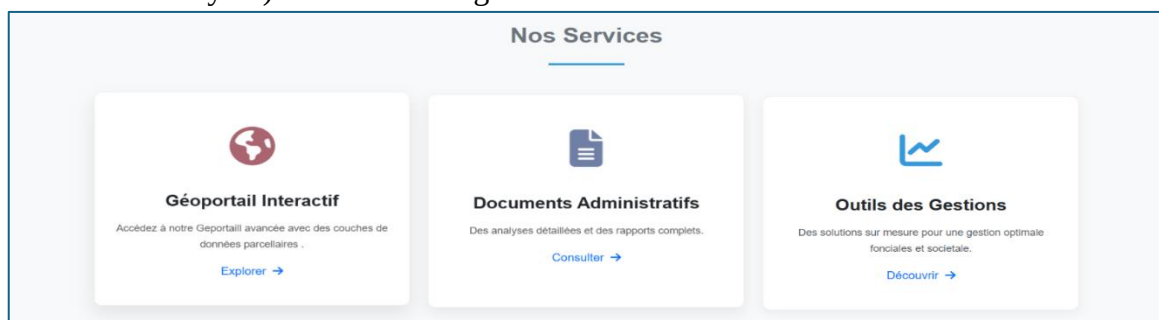


Figure 18:La partie nos services dans la page d'accueil

Nos cartes thématiques : Une section qui permet la visualisation des cartes thématiques des quelques compagnies minières après la spatialisation des données géospatiales reçues.



Figure 19:La partie des cartes thématique dans la page d'accueil

Le tutoriel : un ensemble de vidéos explicatives postées par Managem sur YouTube, accompagnées d'un paragraphe qui permet aux utilisateurs de comprendre rapidement le fonctionnement du Minemaps.

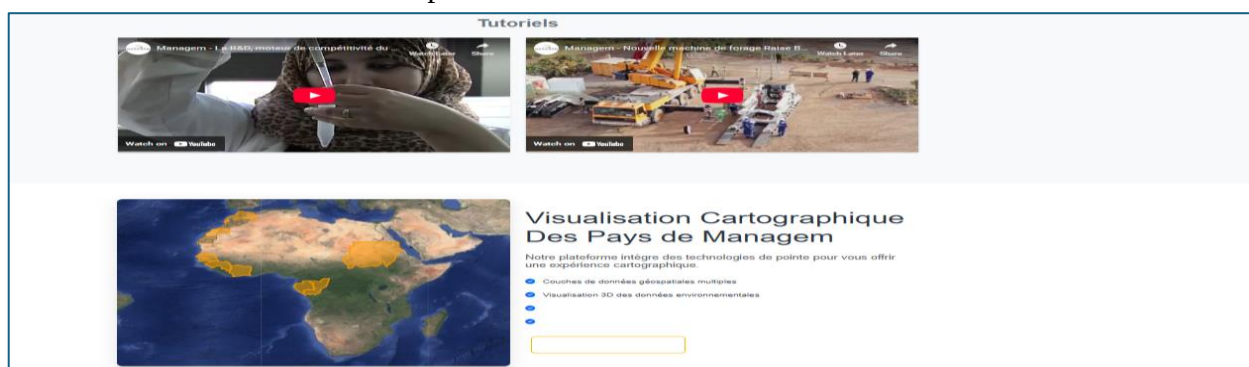


Figure 20:La partie tutoriel dans la page d'accueil

Le pied de page (Footer) : une section informative intégrée à la plateforme Géoportail Foncier, regroupant les liens de navigation, les services proposés, ainsi que les coordonnées de contact du siège Managem à Marrakech. Il offre également un accès direct aux réseaux sociaux, à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation.

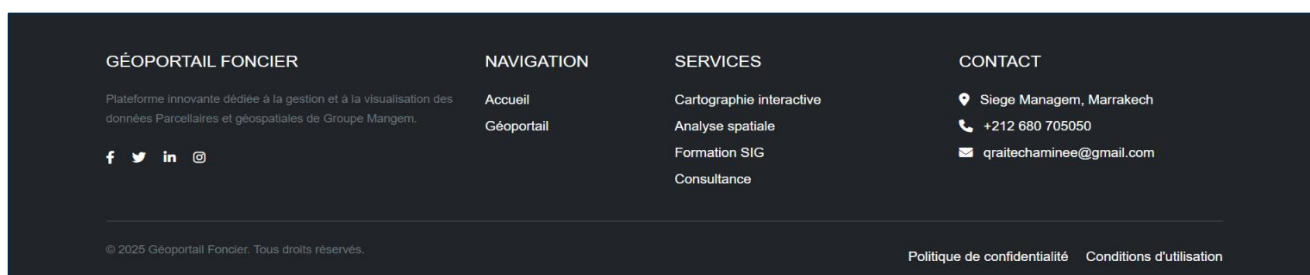


Figure 21:Le pied de page (Footer)

2.2.La page du Geoportail :

Cette page est accessible via l'onglet en haut de la page d'accueil et via ou bouton Explorer de la section nos services nomme geoportail interactif. Elle est dédiée à l'utilisateur normal et constitue le cœur de Minemaps en termes de visualisation des données géospatiales.

Le page affiche une base maps Leaflet (open street maps/carte satellitaire/carte topographique) interactive, qui permet aux utilisateurs d'explorer dynamiquement les couches GeoJSON d'occupations foncières de sites miniers existants de Managem à l'échelle du continent africain et nationale. C'est un atout qui offre une navigation, visualisation et exploration spatiale fluide et informative, en utilisant des technologies web modernes (JavaScript, HTML, CSS, et Leaflet...)

L'interface est organisée en deux sections horizontales principales :

Une légende dynamique situé à gauche de la page, qui est structurée en deux sous sections distinctes : les pays d’Afrique dans lesquels MANAGEM est présent à travers ses projets miniers, et les régions du Maroc contenant les sites miniers nationales de l’entreprise.

Une carte interactive occupe la partie principale de l’interface sur laquelle sont superposées des couches de données au format GeoJSON, ces dernières représentent les sites miniers autant que parcelles foncières associées aux investissements de Managem, aussi bien au Maroc qu’en Afrique. Chaque couche est accompagnée d’une légende qui affiche les informations attributaires de chaque site telles que les statuts fonciers et les voisins des sites ...

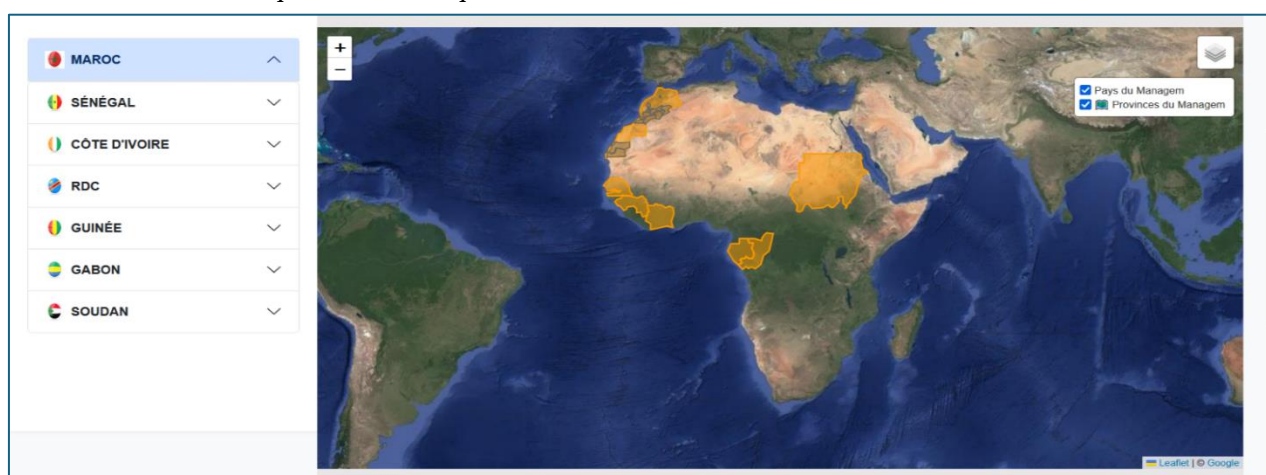


Figure 22:Page de Géoportail

Voilà c’est la représentation de site du GUEMASSA dans la province de ALHOUZ :

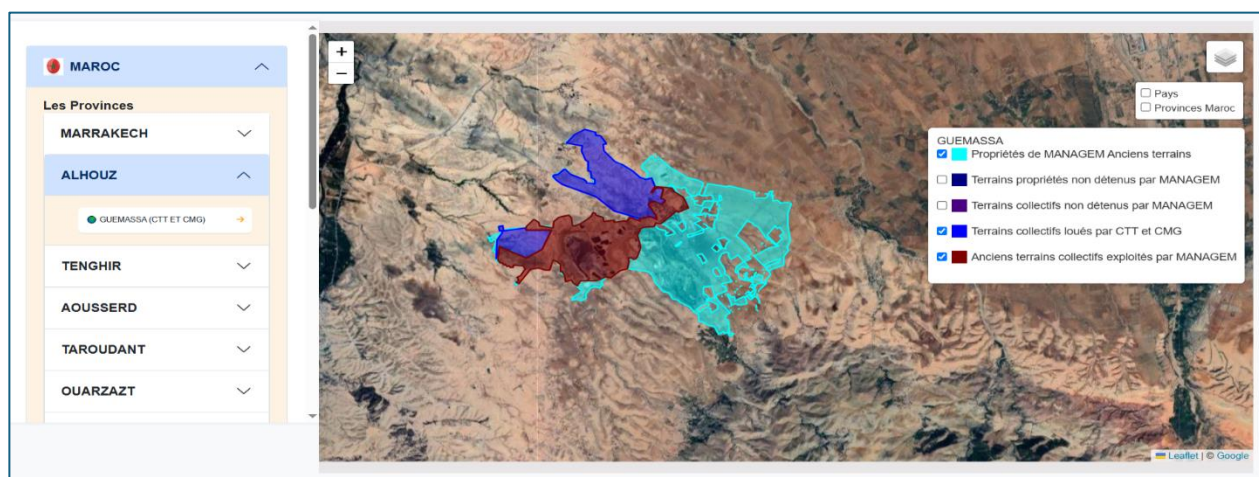


Figure 23: une représentation de site GUEMASSA dans le Géoportail

C’est une représentation du site de SIDI BOUOTHRMANE, situé dans la province de REHAMNA, avec la possibilité de cliquer sur chaque parcelle pour consulter son statut foncier et sa superficie :

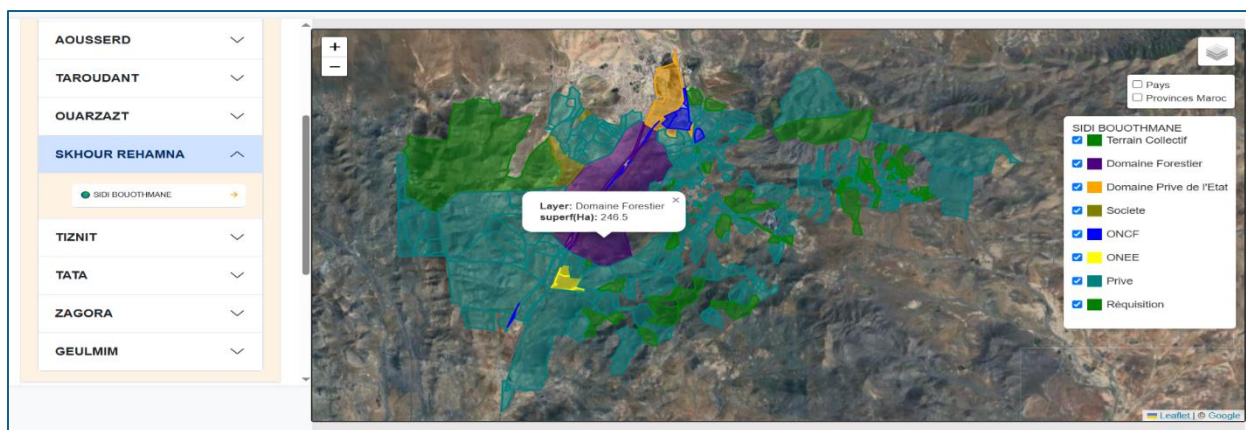


Figure 24:une représentation de site SIDI BOUOTHMANE dans le Géoportail

2.3. La page des stratégies de gestion (partie admin de plateforme)

Cette page est le produit solutif d'objectif primordial du projet de fin d'études qui est la gestion des données en plus, elle est réservée aux administrateurs et constitue la partie admin de site Minemaps, elle est accessible via une page de login, qui permet à accéder à la page administration de la gestion de Géoportail et outil foncière.

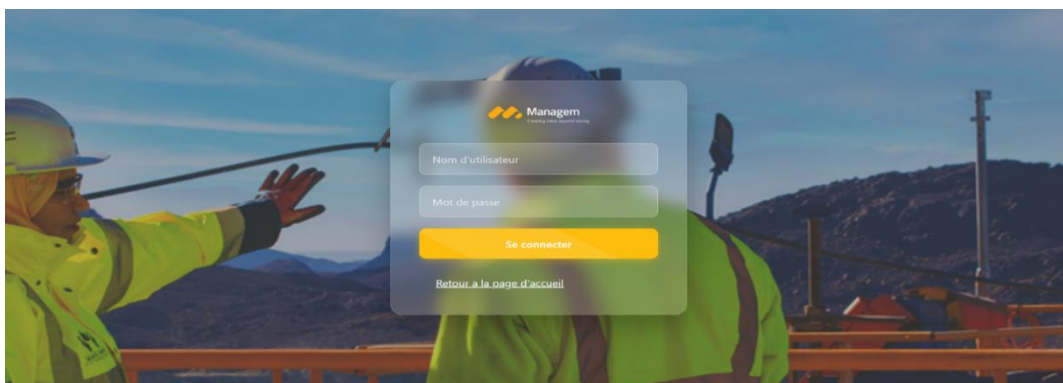


Figure 25:page login

➤ Page administration

Une fois connecté, l'admin a le choix de choisir la gestion du Géoportail ou la gestion de l'outil foncière.

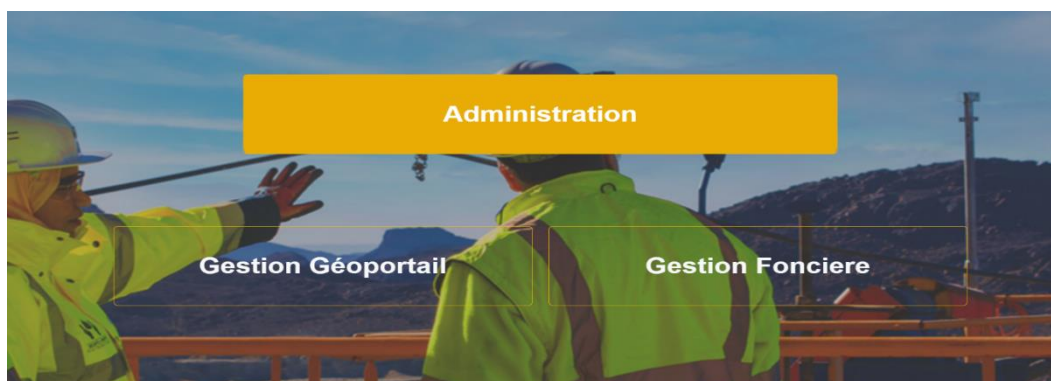


Figure 27:Page d'administration

a) Gestion de Géoportail

• Tableau de bord

Dans cette page L'admin est redirigé vers un tableau de bord (Dashboard) centralisé et complet. Cette table de bord est conçue pour offrir une vue synthétique, interactive et d'ensemble au Géoportail.

Le haut de l'interface renseigne sur 3 informations clés :

- **Sites**, qui indique le nombre de fichiers GeoJSON importés, ce qui signifie le nombre de sites miniers existants dans le Géoportail soustrayant le geojson de Pays où MANAGEM a des investissements miniers et celui des provinces du Maroc.
- **Parcelles**, qui indique le nombre total de parcelles enregistrées dans la base de données et affichées dans le Géoportail.
- **Surface (ha)** : qui présente la superficie totale des parcelles, et qui globalise la superficie d'occupation foncières de MANGEM.

Ces informations sont dynamiques et mis à jour en temps réel en fonction des données importées et modifiées.

Par la suite, on a le panneau des détails parcellaires, où on aura des diagrammes circulaires, graphique Camembert qui illustre la répartition des superficies par l'élément attributaire, avec des pourcentages et des couleurs distincts.

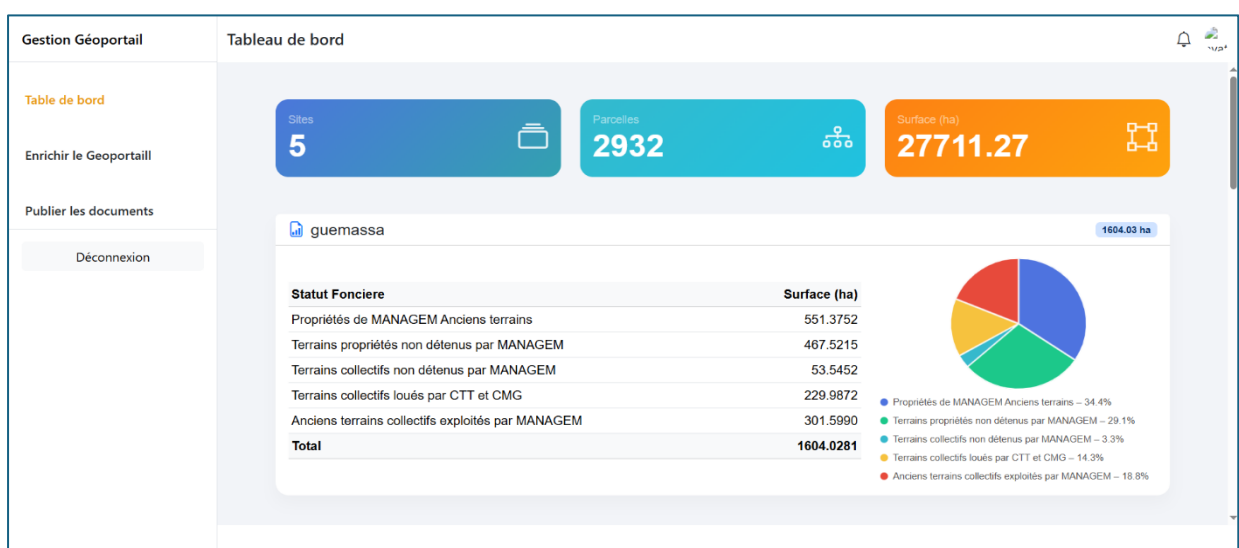


Figure 28 : tableau de bord de Géoportail

• Page enrichir Géoportail

En raison de contrainte de temps et du manque d'accès complet aux données des sites miniers. Cette page a été créée pour permettre d'importer, modifier et supprimer les fichiers GeoJSON et avoir à utiliser ou modifier des scripts complexes. Lors de l'importation, les couches GeoJSON doivent respecter une table attributaire organisée .qui contient obligatoirement 3 colonnes : id pour identifier chaque entité ,une colonne layer pour spécifier l'information attributaire de l'entité (statut foncier, occupation foncière...) et la colonne superf(Ha), qui est l'abréviation de superficie qui doit contenir la surface de la couche spatiales en hectares. Avec une carte interactive qui le permet de de afficher les résultats des GeoJSON importer.

Figure 29:Page enrichir le Géoportail

- **Publier les documents**

Cette page a été créée pour permettre d'importer, modifier et supprimer les fichiers les documents administratifs est afficher dans le page des documents administratifs.

Nom	Référence	Ajouté le	Actions
BOUMAAZA_SEKKOURI_2023 (2).pdf	I172625	28/05/2025 23:44:23	

Figure 30: Page publier les documents adminstartifs

b) Gestion Foncière

- **Tableau de bord de l'outil de gestion des données foncières**

Cette page permet de surveiller les sites ayant subi une gestion foncière, d'identifier les contrats régularisés ou à régulariser en urgente pour éviter les pénalités financières, de calculer la superficie totale des parcelles enregistrées, et de signaler les échéances proches pour anticiper les renouvellements des contrats ou régularisations.

L'interface est structurée en 3 sections principales : les indicateurs clés (les sites enregistrés, les contrats régularisés, les contrats à régulariser, la superficie totale), la carte interactive pour présenter l'emplacement des sites.

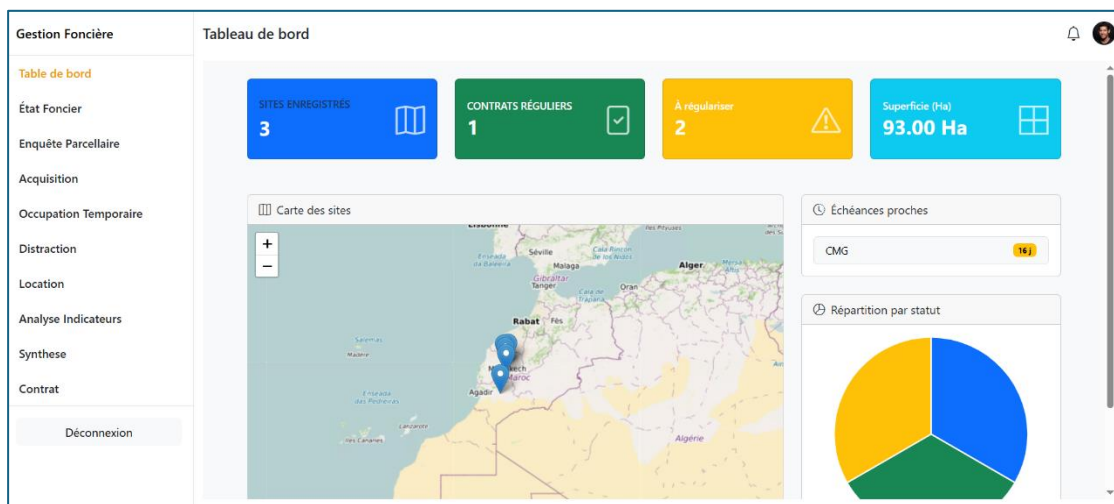


Figure 31:table de bord pour Gestion Foncière

- **Page d'état foncier**

Cette page centralise toutes les informations foncières essentielles relatives aux terrains exploités ou prévus d'être exploités par les filiales du groupe Managem. Elle permet un suivi administratif, juridique et technique des parcelles afin de garantir l'objectif primordial la gestion optimisée et la conformité de régularisation.

Chaque enregistrement représente une unité parcellaire foncière clairement identifiée par sa localisation géographique (site, province, commune), par son statut juridique (Melk, terrain domanial et terrain collectif...)

Cette page comprend les champs suivants :

- **Désignation Site / Province / Commune** : situer géographiquement chaque terrain à l'échelle locale et régionale.
- **Filiale Managem** : Identifie la filiale du groupe concernée (ex. : CTT, CAA, etc.).
- **Statut Foncier** : le statut juridique du terrain : collectif, privé, melk, domanial, etc.
- **Référence Foncière** : l'état d'immatriculation du bien foncier : immatriculé, en cours, ou non immatriculé.
- **Superficie (Ha)** : la surface totale du terrain en hectares.
- **Usage Actuel** : Décrit la fonction actuelle du terrain : exploration minière, exploitation, réserve foncière, etc.
- **Nature Acquisition / Date / Référence Légale** : Contient les données juridiques concernant l'origine d'acquisition (acte notarié, contrat, décision administrative) ainsi que les références correspondantes.
- **Conformité Juridique** : État de la régularisation juridique du terrain : régularisé, en cours, non régularisé.
- **Documents Techniques** : Précise la disponibilité ou non de documents techniques, comme des plans cadastraux, levés topographiques, ou croquis de bornage.
- **Observations** : Permet de noter tout élément particulier ou irrégularité constatée (ex. : "contrat expiré", "acte manquant", "litige en cours", etc.).

Foncière	Superficie(Ha)	Usage_Actuel	Nature_Acquisition	Date_Acquisition	Reference_Legal	Conformité_Juridique	Document_techniques	Observations	Action
	25.00	Carrière	location	19/02/2023	3287746	en cours de régularisation		Suivi obligatoire	

Figure 32: Page de la table de Etat Foncier

Alors toute remplir par la formule suivante :

Designation_Site
Province
Commune
Filiale_Managem
Statut_Foncier
-- Sélectionner le status --
Reference_Foncière
Document_techniques

Superficie(Ha)
Usage_Actuel
Nature_Acquisition
Date_Acquisition
jj/mm/aaaa
Reference_Legal
Conformité_Juridique
Observations

Annuler Enregistrer

Figure 33:Formulaire pour remplir la table de Etat Foncier

- **Page d'enquête parcellaire :**

Ce pilier joue un rôle central dans l'identification des parcelles à travers la collecte et l'analyse des données juridiques, domaniales et urbanistique. Il permet de documenter avec précision la situation foncière, en allant au-delà des titres juridiques pour intégrer des éléments d'occupation, de cession et d'urbanisme.

Cette enquête est un levier stratégique essentiel pour éclairer la prise de décision, en contribuant à la sécurisation des droits fonciers, à la vérification des usages, statuts, titres de propriété.

Cette page comprend les champs suivants :

- **Propriétaire :** Indique-le ou les détenteurs du droit de propriété. Ce champ peut contenir un nom, une collectivité, ou une mention de l'autorité domaniale compétente.
- **Statut Foncier :** Désigne la nature foncière du terrain.
- **Référence foncière :** Mentionne les titres fonciers ou références d'immatriculation.
- **Superficie (Ha) :** Surface du terrain en hectares
- **Type occupation :** Caractérise l'usage actuel du terrain en pratique (par exemple : habitation, agriculture, exploitation minière, réserve foncière, etc.).
- **Droit réel :** Spécifie s'il existe un droit réel sur le terrain (propriété, droit d'usage, etc.).
- **Situation urbanistique :** Renseigne sur l'affectation urbanistique du terrain selon les documents d'urbanisme en vigueur (zone urbaine, rurale, non affectée, etc.).
- **Nature cession :** Détaille la transaction, le mode d'acquisition ou de transfert des droits sur le terrain : Acquisition (par achat ou donation), location, occupation temporaire, distraction (retrait d'un bien du domaine public pour le faire basculer dans le domaine privé de l'État).
- **Observation / Contrainte :** Permet d'apparaître des remarques ou réserves, comme des contentieux en cours, une absence de documents, une incompatibilité urbanistique, ou une occupation non autorisée

Gestion Foncière	Enquête Parcellaire									
Table de bord										
État Foncier										
Enquête Parcellaire										
Acquisition										
Occupation Temporaire										
Distraction										

ENQUÊTES PARCELLAIRE										
Propriétaire	Statut Foncier	Référence Foncière	Superficie (Ha)	Type Occupation	Droit Réel	Situation Urbanistique	Nature Cession	Observations	Action	
Ahmed	Terrains Privés	RF-2024-001	2.50	Habitation	Titre foncier	Zone résidentielle	Vente	Aucune contrainte observée		

Figure 34:Page de la table de Enquêtes parcellaire

- **Page d'acquisition**

La feuille Acquisition recense les détails des achats de terrains, en se concentrant sur les parcelles acquises en pleine propriété, les terrains privés (melk). Elle suit les côtés financiers et juridiques des transactions d'achat, garantissant ainsi la transparence et la conformité.

Elle est essentielle pour documenter le coût, les références juridiques et les éventuels problèmes liés au processus d'acquisition.

Cette page comprend les champs suivants :

- **Propriétaire** : Nom du vendeur ou du cédant ayant transféré la propriété du terrain à la filiale Managem concernée.
- **Statut Foncier** : Précise la nature juridique du terrain au moment de l'acquisition (ex. : melk, collectif, domaine privé de l'État, etc.).
- **Filiale Managem** : Nom de la société ou filiale du groupe Managem qui a procédé à l'acquisition (par exemple : CTT, CAA, SAMINE...).
- **Référence Contrat** : Numéro ou code du contrat légal encadrant la transaction, permettant un suivi administratif et juridique précis.
- **Superficie (Ha)** : Surface totale acquise exprimée en hectares.
- **Montant (Dhs)** : Coût total de l'opération d'acquisition en dirhams marocains (MAD), qu'il s'agisse d'un paiement unique ou échelonné.
- **Date Opération** : Date à laquelle la transaction a été formalisée ou enregistrée.
- **Observation** : Champ libre pour toute information complémentaire, comme une clause spécifique du contrat, un retard dans la signature, un désaccord sur la superficie, ou une acquisition partielle.

Acquisition

+ Ajouter

Propriétaire	Statut Foncier	Filiale Managem	Référence Contrat	Superficie (Ha)	Montant (Dhs)	Date Opération	Observations	Action
Ahmed Benali	Titre Foncier	SOMIFER	REF2025-001	12.50	1500000.00	15/01/2025	Achat terrain exploitation	
In deleniti est moll	Terrains Domaniaux	Beatae enim aut volu	Eius voluptatem lab	68.00	54.00	27/10/1978	Sint commodi velit r	

L'objectif principal de cette dernière est de faciliter la **gestion des engagements locatifs**, de prévenir les oublis de renouvellement, d'optimiser les coûts d'occupation et de garantir la conformité des permis délivrés par les autorités compétentes (ex. : Domaine de l'État, Agence des Eaux et Forêts...), afin d'éviter les pénalités financières potentielles.

Cette page comprend les champs suivants :

- **Statut Foncier** : Type juridique du terrain loué (ex. : domaine privé de l'État, domaine forestier, terrain collectif...).
- **Filiale Managem** : Nom de la filiale du groupe Managem bénéficiaire de la location.
- **Référence Contrat** : Numéro ou désignation du contrat de location signé entre la filiale et le propriétaire ou l'autorité compétente.
- **Nature Permis** : Indique la nature de l'autorisation délivrée (par exemple : permis d'occupation temporaire, permis minier, permis forestier...).
- **Référence Permis** : Numéro officiel ou identifiant administratif du permis, servant de référence légale.
- **Superficie (Ha)** : Surface totale couverte par le contrat de location, exprimée en hectares.
- **Durée Contrat** : Durée totale de validité du contrat, exprimée généralement en années (par exemple : 5 ans, 10 ans...).
- **Date Début** : Date de démarrage du contrat de location (mise en jouissance du terrain).
- **Date Fin** : Date prévue de fin du contrat (pouvant être renouvelée ou reconduite).
- **Redevance (Dhs)** : Montant annuel ou global de la redevance financière à verser pour l'occupation du terrain.
- **Observation** : Champ destiné à toute remarque utile (retard de paiement, demande de renouvellement, anomalies administratives, conflit d'usage...).

Gestion Foncière

Table de bord

État Foncier

Enquête Parcellaire

Acquisition

Occupation Temporaire

Location

LOCATIONS FONCIÈRES

+ Ajouter

Statut Foncier	Filiale	Réf. Contrat	Nature Permis	Réf. Permis	Superficie (Ha)	Durée	Date Début	Date Fin	Redevance (Dhs)	Observation	Action
Terrain Collectif	CTT	76454454	permis d'exploitation	p654534	43.00	2 ans	08/05/2023	08/05/2025	1599900.00	location active sans problème	

Figure 36: Page de la table location Foncières

• Page d'occupation temporaire

La feuille Occupation Temporaire enregistre les accords d'utilisation temporaire des terrains, souvent pour des projets spécifiques ou à court terme, comme l'exploration ou la construction.

Cette feuille est particulièrement pertinente pour les domaines forestiers ou publics où une acquisition permanente n'est pas possible.

Cette page comprend les champs suivants :

- **Statut Foncier** : Nature juridique du terrain occupé (ex. : domaine public, domaine forestier, domaine privé de l'État, etc.).
- **Filiale Managem** : Dénomination de la filiale bénéficiaire de l'occupation (ex. : CTT, CAA...).
- **Référence Contrat** : Identifiant ou intitulé du document d'autorisation ou convention conclue avec l'autorité compétente.
- **Nature Permis** : Type d'autorisation administrative (ex. : permis d'occupation temporaire, convention d'occupation provisoire...).
- **Référence Permis** : Numéro officiel du permis ou document légal correspondant.
- **Superficie (Ha)** : Surface concernée par l'occupation temporaire, exprimée en hectares.
- **Durée Contrat** : Durée de validité de l'occupation temporaire, généralement limitée à quelques mois ou années.
- **Date Début** : Date de mise en occupation effective du terrain.
- **Date Fin** : Date d'échéance ou de fin prévue pour l'occupation temporaire.
- **Redevance (Dhs)** : Montant dû en contrepartie de l'occupation temporaire, sous forme de redevance ou frais administratifs.
- **Observation** : Champ libre pour toute précision complémentaire (prolongation, résiliation anticipée, irrégularités, etc.).

Gestion Foncière	Occupation Temporaire									
Table de bord										
État Foncier										
Enquête Parcellaire										
Acquisition										
Occupation Temporaire										
Distraction										
Location										

Occupation Temporaire										
Statut Foncier	Filiale Managem	Référence Contrat	Nature Permis	Superficie (Ha)	Durée Contrat	Date Début	Date Fin	Redevance (Dhs)	Observations	Action
Terrains Forestier	Deserunt delectus a	Officia placeat exe	Est nemo incididunt	87.00	Ut minim nulla non v	22/04/2014	04/06/2025	75.00	Neque exercitationem	 
Terrains Domainiaux	Voluptatum ullam qua	Asperiores id sit a	Velit ad explicabo	88.00	Omnis quia quis sunt	12/12/2011	10/06/2025	28.00	Dignissimos tempor n	 
Terrains Forestier	Aute ea vitae adipis	Aspernatur quod ipsu	Est in ad expedita o	100.00	Sit minus suscipit	07/05/1974	20/06/2025	63.00	Quisquam excepteur s	 

Figure 37: Page de la table occupation temporaire

Page de distraction

La feuille « DISTRACTION » centralise les cas où une filiale du groupe Managem cède, abandonne, transfère ou renonce à un terrain précédemment occupé ou acquis, dans un but administratif, juridique ou stratégique. Cette opération est appelée « distraction foncière » et

peut intervenir pour des raisons telles que l'abandon d'un projet, un réaménagement territorial, une rétrocession à l'État, ou une restructuration du patrimoine foncier.

Cette feuille permet de tracer les sorties du portefeuille foncier du groupe, en identifiant clairement les raisons, les références légales, les montants associés et l'impact sur la superficie détenue.

Cette page comprend les champs suivants :

- **Propriétaire** : Entité initialement détentrice du terrain (Managem, ses filiales ou d'autres parties).
- **Statut Foncier** : Statut juridique du terrain au moment de la distraction (Melk, Domaine public, Terrain collectif, etc.).
- **Filiale Managem** : Filiale du groupe concernée par l'opération (ex. : CTT, CAA...).
- **Référence Contrat** : Numéro ou référence de l'acte légal ayant entériné la distraction (convention, acte de transfert, décision administrative...).
- **Superficie (Ha)** : Surface totale concernée par l'opération de distraction, exprimée en hectares.
- **Montant (Dhs)** : Montant perçu ou déboursé lors de la distraction, s'il y a eu transaction financière.
- **Date Opération** : Date à laquelle l'opération de distraction a été juridiquement ou administrativement formalisée.
- **Observation** : Espace pour des remarques supplémentaires (ex. : contraintes, observations des autorités, échéances...).

Gestion Foncière	Distraction							
Table de bord	DISTRACTIONS FONCIÈRES							
État Foncier								
Enquête Parcellaire								
Acquisition								
Occupation Temporaire								
Distraction								
	Propriétaire	Statut Foncier	Filiale Managem	Référence Contrat	Superficie (Ha)	Montant (Dhs)	Date Opération	Observations
	mohammed	Terrains Forestier	CMD	45456	9.00	3400000.00	10/09/2021	aucun

Figure 38: Page de distractions foncières

• Page de synthèse foncière

La Synthèse Foncière regroupe les données de toutes les feuilles précédentes pour offrir une vue globale des opérations de gestion foncière par site et commune. Elle est conçue pour les administrateurs qui ont besoin d'un résumé rapide sans analyser les détails de chaque feuille. Cette feuille agrège les informations sur les surfaces acquises, occupées et exploitées, tout en mettant en évidence les écarts ou les problèmes nécessitant une attention.

Elle regroupe, pour chaque commune territoriale et chaque site, des données quantitatives et qualitatives essentielles à la gestion du portefeuille foncier, au suivi de la conformité juridique et à la planification de l'exploitation minière ou industrielle.

- **Commune Territoriale** : Collectivité locale au sein de laquelle est localisé le site. C'est l'unité administrative de base pour toute activité foncière ou urbanistique.
- **Désignation Site** : Nom du site concerné (ex. : TIZERT, GUEMASSA), où se trouvent les projets d'exploitation.
- **Filiale Managem** : Société affiliée au groupe Managem qui détient ou exploite les terrains au sein du site désigné (ex. : CAA, CTT, CMG...).
- **Statut Foncier** : (terrain privé, collectif, domanial...).
- **Surface Acquises (Ha)** : Surface officiellement acquise par la filiale, avec titre de propriété ou acte juridique en bonne et due forme.
- **Surface Occupée (Ha)** : Surface réellement utilisée ou occupée par la filiale sur le terrain (peut être supérieure à la surface acquise en cas d'extension, d'exploitation sans formalisation juridique, etc.).
- **Surface Exploitée (Ha)** : Partie de la surface occupée sur laquelle une activité effective est menée (exploitation minière, implantation d'installations, etc.).
- **Reste à exploiter (Ha)** : Différence entre la surface occupée et celle exploitée, représentant la **réserve foncière** potentielle disponible pour une extension ou une future mise en valeur.
- **Analyse** : Lecture synthétique de la situation foncière du site (ex. : réserve, enclavement, foncier en règle, non réglé, etc.).
- **Observation** : Commentaires ou recommandations opérationnelles et juridiques (ex. : nécessité d'immatriculation, régularisation, contrat à renouveler...).

Commune	Site	Filiale	Statut	Surface Acquise	Surface Occupée	Surface Exploitée	Reste à Exploiter	Analyse	Observation	Action
Nyhit	TIZERT	CAA	Privé	12.00	59.50	16.40	57.10	réserve	prévoir l'immatriculation	[+ Ajouter]
Oualadi	TIZERT	CAA	Domanial	0.00	120.00	112.60	7.40	réserve	prévoir un renouvellement de contrat	[+ Ajouter]
Imi Ntayart	TIZERT	CAA	Collectif	0.00	262.50	242.00	40.50	réserve	contrat valide	[+ Ajouter]
Total TIZERT	---	---	---	0.00	462.00	371.00	91.00	réserve	le foncier est en règle	[+ Ajouter]
Tameslouht	GUEMASSA	CTT	Collectif	0.00	180.00	920.00	-740.00	non réglé	régularisation obligatoire de la situation	[+ Ajouter]
Moulay Ibrahim	GUEMASSA	CMG	Privé	500.00	0.00	330.00	170.00	réserve enclavé	absence des contrats	[+ Ajouter]

Figure 39: Page de la table synthèse foncière

• Page d'analyse des indicateurs

La feuille Indicateur fournit des analyses sur les transactions foncières, évaluant si les transactions sont alignées sur les objectifs de l'entreprise.

Elle permet d'évaluer la dynamique d'acquisition, de location, d'occupation temporaire ou de distraction, tout en identifiant les gaps entre la surface totale engagée contractuellement et la surface réellement occupée et repérant les opportunités d'exploitation ou les irrégularités dans l'utilisation du foncier.

Elle comprend les champs suivants :

- **Type opération** : Nature juridique de l'opération foncière concernée (ex. : acquisition, location, occupation temporaire, distraction).
- **Nombre opération** : Nombre total de contrats ou d'actions réalisées pour ce type d'opération.
- **Superficie totale** : Somme des surfaces engagées (achetées, louées ou occupées) à travers les opérations déclarées.
- **Surface occupée** : Partie effectivement utilisée de la superficie totale (installation, exploitation, stockage...).
- **Surface restante** : Surface encore non exploitée ou libre d'occupation, représentant une **réserve foncière** potentielle ou une anomalie à vérifier.
- **Observation** : Commentaires d'analyse ou remarques spécifiques concernant les écarts, les régularisations nécessaires, ou la disponibilité d'espaces pour de futurs projets.

Gestion Foncière

Table de bord

État Foncier

Enquête Parcellaire

Acquisition

Occupation Temporaire

Analyse Indicateurs

TABLEAU DES INDICATEURS

+ Ajouter

Type d'Opération	Nombre	Superficie Totale	Surface Occupée	Surface Restante	Observation	Action
Aquisition	6	84.00	13.00	62.00	indicateurs de premier trimestre	

Figure 40:Page table des indicateurs

• Page des Contrats

Cette page a été créée pour permettre d'importer, modifier et supprimer les fichiers des contrats des sites qui existent.

Gestion Foncière	Contrat
Table de bord	
État Foncier	
Enquête Parcellaire	
Acquisition	
Occupation Temporaire	
Distraction	
Location	
Analyse Indicateurs	
Synthese	
Contrat	
Déconnexion	

Contrats

Importer contrat pdf

Liste des contrat

contrat de tizert .pdf

Référence : 75626453

Ajouté le : 31/05/2025 23:10:17

 Voir

Figure 41:Page des contrats

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En guise de conclusion, Minemaps reflète l'ampleur technique et fonctionnalités de la méthodologie suivie pour répondre au problématique du projet de fin d'études et aux besoins du groupe Managem. Elle présente un atout primordial et global dans l'optimisation de la visualisation, la gestion et l'analyse des données géospatiales au sein du secteur minier.

À travers l'interface intuitive et dynamique intégrant les données foncières géospatiales et juridiques. Minemaps offre une vision globale structurée et actualisé du foncier des sites miniers du groupe Managem. La création de tableaux de bord dynamique, des cartes thématiques, la légende dynamique, garantit un suivi précis et une visualisation dynamique des sites miniers et une évaluation minutieuse des transactions foncières.

Perspectives :

Dans la continuité de ce travail, des améliorations pourraient être menées en termes de renforcement des capacités de plate-forme. Elle consisterait à intégrer des outils ou plugins de QGIS directement dans le portail, permettant ainsi aux administrateurs d'effectuer les futures modifications des données, sans avoir à les réimporter, tout en valorisant une gestion plus réactive et interactive.

CONCLUSION GENERALE

Ce projet de fin d'études a permis de mettre en place une solution concrète pour améliorer la gestion foncière dans le domaine minier, à travers le développement d'un Géoportail web nommé Minemaps. Dans un secteur où les données sont souvent éparpillées, mal structurées ou difficilement accessibles, ce travail apporte une réponse moderne, efficace adaptée aux besoins de l'entreprise.

En partant de plans bruts au format DWG, les données ont été nettoyées, converties et organisées pour les rendre exploitables dans un environnement SIG. Cette étape a été essentielle pour garantir la qualité et la fiabilité des informations. La mise en place de cartes thématiques, l'intégration des fichiers au format GeoJSON et la création d'une interface web interactive ont permis de visualiser les informations foncières de manière claire, dynamique et intuitive.

Le projet s'inscrit dans une vision plus large : celle de la modernisation du secteur minier au Maroc, conformément au plan minier 2030. Il démontre que l'utilisation des technologies géomatiques, comme les SIG et le WebMapping, peut fortement contribuer à une meilleure maîtrise du territoire, à une gestion plus transparente des assiettes foncières, et à la sécurisation juridique des parcelles exploitées.

Ce stage chez Managem a également été une opportunité précieuse pour acquérir de nouvelles compétences techniques et professionnelles. J'ai pu combiner des connaissances en cartographie, en base de données, en développement web et en traitement spatial, tout en m'adaptant aux exigences du terrain et aux attentes d'un grand groupe minier.

Pour conclure, ce projet ne représente pas seulement un travail académique, mais une vraie solution fonctionnelle qui peut être améliorée et élargie à d'autres domaines. Il ouvre des perspectives concrètes pour le développement d'outils similaires dans d'autres secteurs où la gestion du foncier est un enjeu majeur, comme l'aménagement du territoire, l'urbanisme ou l'agriculture.

REFERENCE SCIENTIFIQUE

- [1] Géoportail®. (S.d.). Définition des géoportails.
 - [2] INSPIRE Version 2.0. (S.d.).
 - [3] Dahmane, N. (2019). La valeur économique de l'information géographique sur le territoire.
 - [4] Tahiri, D. (2014). Introduction aux Systèmes d'Information Géographique.
 - [5] Zevenbergen, J., Augustinus, C., Antonio, D., & Bennett, R. (2013). Pro-poor land administration: Principles for recording the land rights of the underrepresented. *Land Use Policy*, 31, 595–604.
 - [6] Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press Academic.
 - [7] UN-Habitat (2012). Handling Land: Innovative Tools for Land Governance and Secure Tenure. United Nations Human Settlements Programme.
 - [8] Zevenbergen, J., Augustinus, C., Antonio, D., & Bennett, R. (2013). Pro-poor land administration: Principles for recording the land rights of the underrepresented. *Land Use Policy*, 31, 595–604.
 - [9] EUGeoparks (2020). Perspectives de la biologie minière européenne
 - [10] AfricaGeoPortal (2023). Carte de l'exploitation minière en Afrique
 - [11] IGN (2023). Portail Camino
 - [12] Ministère de l'Industrie et du Commerce (2022). Portail des fonciers industriels
 - [13] Ecologie.ma (2021). Ressources minières du Maroc
 - [14] CMT (2023). Rapports annuels
 - [15] Service géologique de Wallonie (2001). Géoportail de la Wallonie
 - [16] Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec (2025). GESTIM
 - [17] Adone Conseil (2022). Outils de gestion des données foncières
- Muller, J. C., Gagné, S. (2018). Les géoportails au service de l'aménagement durable du territoire : enjeux et perspectives. *Revue internationale d'études du développement*.
- FIG (2014). Cadastre 2014 and beyond. International Federation of Surveyors.
- Définition des géoportails. Consulté en juillet 2023, sur <https://inspire.ec.europa.eu/>

WEBOGRAPHIE

- (1) : <https://leseco.ma/maroc/secteur-minier-les-details-du-nouveau-plan-2021-2030.html>
- (2) : https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/fr/D%C3%A9finition_des_diagrammes_de_cas_d%27utilisation_UML_1.5 .12 mars 2025.
- (3): <https://enterprise-architect.fr.softonic.com>. 12 mars 2025
- (7) : <https://www.blogdumoderateur.com/tools/visual-studio-code/> .9 Mai 2025.
- (8) : <https://www.oracle.com/fr/database/definition-postgresql/>. 9 Mai 2025.
- (9) : <https://www.postgresql.fr/pgday2008/ribo> . 13 Mai 2025
- (10) : <https://linkweb.fr/creation-site-internet-toulouse/html-css/> 14 Mai 2025
- (css) <https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/web-design/quest-ce-que-le-css/>
- (11): <https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-javascript-509/> 24 Mai 2025
- (leaflet) : <https://leafletjs.com/index.html> 24 Mai 2025
- (12): <https://www.journaldunet.com/developpeur/1159810-bootstrap-definition-tutoriels-astuces-pratiques/> .26 Mai 2025
- (13): <https://www.chartjs.org/docs/latest/> .26 Mai 2025
- (dwg): [https://www.autodesk.com/solutions/dwg\(dwg\)](https://www.autodesk.com/solutions/dwg(dwg)) 26 Mai 2025
- (dxf): <https://help.autodesk.com/view/OARX/2022/ENU/?guid=GUID-235B22E0-A567-4CF6-92D3-38A2306D73F3> 26 Mai 2025
- (Shp) : <https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf> 26 Mai 2025
- (Png) : <https://www.w3.org/TR/png/#3PNGImage> 26 Mai 2025
- (15) <https://geobgu.xyz/web-mapping/geojson-1.html> 26 Mai 2025